

拓扑学习题题单

从当前仓库拓扑 transcript 与笔记范围抽取整理

2026 年 6 月 23 日

目录

整理说明	7
第一部分 尤承业《拓扑学》习题	9
0.1 第一章 §1: 拓扑空间、度量拓扑与子空间	11
0.2 第一章 §2: 连续映射与同胚映射	13
0.3 第一章 §3: 乘积空间与拓扑基	15
0.4 第二章 §1: 分离公理与可数公理	17
0.5 第二章 §2: Urysohn 引理、Tietze 扩张与度量化	19
0.6 第二章 §3: 紧致性	20
0.7 第二章 §4: 连通性	23
0.8 第二章 §5: 道路连通性	24
0.9 第二章 §6: 拓扑性质与同胚	25
0.10 第三章 §1: 几个常见曲面	26
0.11 第三章 §2: 商空间与商映射	30
0.12 第三章 §3: 拓扑流形与闭曲面	32
0.13 第四章 §1: 同伦	33
0.14 第四章 §2: 基本群	34
0.15 第四章 §3: 圆周的基本群	36
0.16 第四章 §4: 基本群的同伦不变性	37
0.17 第四章 §5: 基本群的计算与应用	41
0.18 第五章 §1: 复叠空间	42

0.19	第五章 §2: 复叠映射与提升	45
0.20	第五章 §3: 复叠变换	45
0.21	第六章 §1: 单纯复形与链群	46
0.22	第六章 §2: 同调群	48
0.23	第六章 §3: 同调群的性质	49
0.24	第七章 §1: 单纯映射和单纯逼近	51
0.25	第七章 §2: 重心重分和单纯逼近	52
0.26	第七章 §3: 连续映射诱导的同调群同态	53
0.27	第七章 §4: 同伦不变性	53
0.28	第八章 §1: 映射度	54
0.29	第八章 §2: 不动点	55
0.30	第八章 §3: Lefschetz 不动点定理	56

第二部分 Munkres, *Topology* 习题 57

0.31	Section 13: Basis for a Topology	59
0.32	Section 16: Subspace Topology	60
0.33	Section 17: Closed Sets and Limit Points	62
0.34	Section 18: Continuous Functions	63
0.35	Section 19: Product Topology	65
0.36	Section 20: Metric Topology	67
0.37	Section 21: Metric Topology Continued	67
0.38	Section 22: Quotient Topology	69
0.39	Section 23: Connected Spaces	70
0.40	Section 24: Connected Subspaces of the Real Line	71
0.41	Section 25: Components and Local Connectedness	74
0.42	Section 26: Compact Spaces	75
0.43	Section 27: Compact Subspaces of the Real Line	75
0.44	Section 28: Limit Point Compactness	76

0.45	Section 30: Countability Axioms	78
0.46	Section 31: Separation Axioms	81
0.47	Section 32: Normal Spaces	82
0.48	Section 33: Urysohn Lemma	84
0.49	Section 34: Urysohn Metrization Theorem	85
0.50	Section 51: Homotopy of Paths	86
0.51	Section 52: Fundamental Group	87
0.52	Section 53: Covering Spaces	87
0.53	Section 54: Fundamental Group of the Circle	88
0.54	Section 55: Retractions and Fixed Points	89

整理说明

本题单仿照微分几何习题题单的可维护思路生成：题源来自仓库中的 Markdown/OCR transcript 和已完成的拓扑复习笔记范围，生成脚本负责抽取、排序、去重、统计和拼接。没有 transcript 时才应回到 PDF；本次两本教材均有 transcript，因此未直接扫描原 PDF。

本次从源 transcript 中识别原始题目 475 条；去重 37 条；最终列出 438 道题；源题干中识别图片引用 67 处。

第一部分

尤承业《拓扑学》习题

本部分按尤承业《拓扑学》的教材顺序排列，只收录当前拓扑复习笔记已经涉及的章节。题干来自本仓库 OCR transcript，并作中文复习化整理；原有公式和条件尽量保持原貌。

0.1 第一章 §1: 拓扑空间、度量拓扑与子空间

练习第一章 §1.1 —尤承业《拓扑学》

写出集合 $X = \{a, b\}$ 的所有拓扑.

练习第一章 §1.2 —尤承业《拓扑学》

设 $X = \{x, y, z\}$. X 的下列子集族是不是拓扑? 如果不是, 请添加最少的子集, 使它成为拓扑.

(1) $\{X, \emptyset, \{x\}, \{y, z\}\}$; (2) $\{X, \emptyset, \{x, y\}, \{x, z\}\}$; (3) $\{X, \emptyset, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}\}$.

练习第一章 §1.3 —尤承业《拓扑学》

规定实数集 $\mathbb{R}$ 上的子集族 $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\}$ ($a = -\infty$, 则 $(-\infty, a)$ 表示 $\emptyset$; $a = +\infty$, 则 $(-\infty, a) = \mathbb{R}$). 证明 τ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个拓扑.

练习第一章 §1.4 —尤承业《拓扑学》

设 τ 是 X 上的拓扑, A 是 X 的一个子集, 规定

$$\tau' = \{A \cup U \mid U \in \tau\} \cup \{\emptyset\}.$$

证明 τ' 也是 X 上的拓扑.

练习第一章 §1.5 —尤承业《拓扑学》

设 τ_1, τ_2 都是 X 上的拓扑, 证明 $\tau_1 \cap \tau_2$ 也是 X 上的拓扑.

练习第一章 §1.6 —尤承业《拓扑学》

E^2 的子集 $A = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \mid x \in (0, 1)\}$, 求 $\overline{A}$.

练习第一章 §1.7 — 尤承业 《拓扑学》

$\mathbb{R}$ 上规定第 3 题中的拓扑, 子集 $A = \{0\}$, 求 $\overline{A}$.

练习第一章 §1.8 — 尤承业 《拓扑学》

在度量空间中, 记 $B[x_0, \varepsilon] = \{x \in X \mid d(x, x_0) \leq \varepsilon\}$. 证明 $B[x_0, \varepsilon]$ 是闭集. 举例说明 $\overline{B(x_0, \varepsilon)} = B[x_0, \varepsilon]$ 不一定成立.

练习第一章 §1.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 A 和 B 都是拓扑空间 X 的子集, 并且 A 是开集. 证明 $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$.

练习第一章 §1.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是 X 的闭集, 并且 $X = \bigcup_{i=1}^n A_i$. 证明 $B \subset X$ 是 X 的闭集 $\iff B \cap A_i$ 是 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的闭集.

练习第一章 §1.11 — 尤承业 《拓扑学》

设 Y 是拓扑空间 X 的子空间, $A \subset Y, x \in Y$. 证明: 在 X 中, x 是 A 的聚点 $\iff$ 在 Y 中, x 是 A 的聚点.

练习第一章 §1.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是拓扑空间, $B \subset A \subset X$. 记 $\overline{B}_A, \dot{B}_A$ 分别为 B 在 A 中的闭包和内部. $\overline{B}, \dot{B}$ 分别为 B 在 X 中的闭包和内部. 证明

- (1) $\overline{B}_A = A \cap \overline{B}$;
- (2) $\dot{B}_A = A \setminus (\overline{A \setminus B})$
- (3) 如果 A 是 X 的开集, 则 $\dot{B}_A = \dot{B}$.

练习第一章 §1.13 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\{x_n\}$ 是 (R, τ_c) 中的一个序列. 证明: $x_n \rightarrow x \iff$ 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $x_n = x$.

练习第一章 §1.14 — 尤承业 《拓扑学》

设 τ 是第 3 题中的拓扑, 证明 (R, τ) 是可分的.

练习第一章 §1.15 — 尤承业 《拓扑学》

证明: A 是拓扑空间 X 的稠密子集 $\iff X$ 的每个非空开集与 A 相交非空.

练习第一章 §1.16 — 尤承业 《拓扑学》

若 A 是 X 的稠密子集, B 是 A 的稠密子集, 则 B 也是 X 的稠密子集.

练习第一章 §1.17 — 尤承业 《拓扑学》

若 A 和 B 都是 X 的稠密子集, 并且 A 是开集, 则 $A \cap B$ 也是 X 的稠密子集.

0.2 第一章 §2: 连续映射与同胚映射

练习第一章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射, 证明下列条件互相等价:

(1) f 是连续映射; (2) 对 X 的任何子集 $A, f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$; (3) 对 Y 的任何子集 $B, \overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

练习第一章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 B 是 Y 的子集, $i: B \rightarrow Y$ 是包含映射, $f: X \rightarrow B$ 是一映射, 证明 f 连续 $\iff i \circ f: X \rightarrow Y$ 连续.

练习第一章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f: X \rightarrow Y$ 是同胚映射, $A \subset X$, 则 $f|_A: A \rightarrow Y$ 是嵌入映射.

练习第一章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

证明下列几个空间互相同胚:

(1) $X_1 = E^2 \setminus \{O\}$; (2) $X_2 = \{(x, y, z) \in E^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ (3) 单叶双曲面 $X_3 = \{(x, y, z) \in E^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$.

练习第一章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

X 的覆盖 $\mathcal{C}$ 称为局部有限的, 如果 $\forall x \in X$ 有邻域只与 $\mathcal{C}$ 中有限个成员相交. 设 $\mathcal{C}$ 是 X 的一个局部有限闭覆盖, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 在每个 $C \in \mathcal{C}$ 上的限制 $f|_C$ 连续, 则 f 连续.

练习第一章 §2.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x \in X$ 处连续, 序列 $x_n \rightarrow x$, 则

$$f(x_n) \rightarrow f(x).$$

练习第一章 §2.7 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是满的连续映射, 其中 X 是可分的. 证明 Y 也是可分的.

练习第一章 §2.8 — 尤承业 《拓扑学》

证明恒同映射 $\text{id}: (\mathbf{R}, \tau_c) \rightarrow (\mathbf{R}, \tau_f)$ 是连续映射, 但不是同胚映射.

练习第一章 §2.9 — 尤承业 《拓扑学》

规定 $f: \mathbf{E}^1 \setminus [0, 1) \rightarrow \mathbf{E}^1$ 为

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

证明 f 是连续映射, 但不是同胚映射.

练习第一章 §2.10 — 尤承业 《拓扑学》

映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为开 (闭) 映射, 如果 f 把 X 的开 (闭) 集映为 Y 的开 (闭) 集. 举例说明开映射不一定是闭映射; 闭映射也不一定是开映射.

练习第一章 §2.11 — 尤承业 《拓扑学》

如果 $f: X \rightarrow Y$ 是一一对应, 则 f 是开映射 $\iff f$ 是闭映射 $\iff f^{-1}$ 连续.

练习第一章 §2.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 (X, d) 是度量空间, A 是 X 的非空闭集. 规定 $f: X \rightarrow E^1$ 为 $f(x) = d(x, A) = \inf\{d(x, a) | a \in A\}$. 证明 f 连续, 并且

$$f(x) = 0 \iff x \in A.$$

练习第一章 §2.13 — 尤承业 《拓扑学》

设 $(\mathbf{R}, \tau)$ 是 §1 第 3 题规定的拓扑空间, $f: (\mathbf{R}, \tau) \rightarrow E^1$ 连续, 则 f 是常值映射.

0.3 第一章 §3: 乘积空间与拓扑基**练习第一章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》**

设 A, B 分别是 X, Y 的闭集, 证明 $A \times B$ 是乘积空间 $X \times Y$ 的闭集.

练习第一章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $A \subset X, B \subset Y$, 证明在乘积空间 $X \times Y$ 中,

$$(1) \overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}; (2) (A \times B)^\circ = A^\circ \times B^\circ.$$

练习第一章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明投射 $j_i: X_1 \times X_2 \rightarrow X_i (i = 1, 2)$ 是开映射.

练习第一章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续映射, 规定 $F: X \rightarrow X \times Y$ 为 $F(x) = (x, f(x))$, $\forall x \in X$. 证明 F 是嵌入映射.

练习第一章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 与 Y 都是可分空间, 证明 $X \times Y$ 也是可分的.

练习第一章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 $A_i \subset X_i (i = 1, 2)$. 证明 $A_1 \times A_2$ 作为 $X_1 \times X_2$ 子空间的拓扑就是 A_1 与 A_2 的乘积空间的拓扑.

练习第一章 §3.7 — 尤承业 《拓扑学》

拓扑空间 X 到 $\mathbf{E}^1$ 的映射称为 X 上的函数. 设 f 和 g 都是 X 上的连续函数, 证明 $f \pm g$ 和 $f \cdot g$ (分别用 $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ 和 $f \cdot g(x) = f(x)g(x)$ 定义) 都是 X 上的连续函数.

练习第一章 §3.8 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $\mathcal{B} = \{(-\infty, a) | a \text{ 是有理数}\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的拓扑基. 写出 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑.

练习第一章 §3.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\mathbf{R}$ 的子集族 $\mathcal{B} = \{[a, b) | a < b\}$. 证明在 $(\mathbf{R}, \mathcal{B})$ 中, $[a, b)$ 既是开集, 又是闭集.

练习第一章 §3.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\mathcal{B}_i$ 是拓扑空间 (X_i, τ_i) 的拓扑基 ($i = 1, 2$). 证明 $\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 | B_i \in \mathcal{B}_i\}$ 是乘积空间 $X_1 \times X_2$ 的拓扑基.

练习第一章 §3.11 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\mathcal{C}$ 是 X 的一个覆盖, 规定 X 的子集族 $\mathcal{B}$ 为所有 $\mathcal{C}$ 中有限个成员的交集组成的子集族. 证明 $\mathcal{B}$ 是集合 X 的一个拓扑基. (称 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{B}$ 的子拓扑基.)

0.4 第二章 §1: 分离公理与可数公理

练习第二章 §1.1 — 尤承业 《拓扑学》

称 X 满足 T_0 公理, 如果对 X 中任意两点, 必有一开集只包含其中一点. 试举出满足 T_0 公理, 不满足 T_1 公理的拓扑空间的例子.

练习第二章 §1.2 — 尤承业 《拓扑学》

如果 X 满足 T_0 公理和 T_3 公理, 则它也满足 T_2 公理.

练习第二章 §1.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 满足 T_1 公理, 证明 X 中任一子集的导集是闭集.

练习第二章 §1.4 — 尤承业 《拓扑学》

. 设 Y 是 Hausdorff 空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 f 的不动点集 $\text{Fix } f := \{x \in X | f(x) = x\}$ 是 X 的闭子集.

练习第二章 §1.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 Y 是 Hausdorff 空间, $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 f 的图像 $G_f := \{(x, f(x)) | x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭子集.

练习第二章 §1.6 — 尤承业 《拓扑学》

记 $X \times X$ 的对角子集 $\Delta := \{(x, x) | x \in X\}$. 证明当 Δ 是 $X \times X$ 的闭集时, X 是 Hausdorff 空间.

练习第二章 §1.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明 Hausdorff 空间的子空间也是 Hausdorff 空间.

练习第二章 §1.8 — 尤承业 《拓扑学》

证明两个 Hausdorff 空间的乘积空间也是 Hausdorff 空间.

练习第二章 §1.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 满足 T_3 公理, F 为 X 的闭子集, $x \in F$. 证明存在 F 和 x 的开邻域 U 和 V , 使得 $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

练习第二章 §1.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是满的闭连续映射, X 满足 T_4 公理, 则 Y 也满足 T_4 公理.

练习第二章 §1.11 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射, $x \in X$, $\mathcal{V}$ 是 $f(x)$ 的一个邻域基. 证明: 如果 $\forall V \in \mathcal{V}, f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 则 f 在 x 连续.

练习第二章 §1.12 — 尤承业 《拓扑学》

证明: 如果 X 是 C_1 空间, 并且它的序列最多只能收敛到一个点, 则 X 是 Hausdorff 空间.

练习第二章 §1.13 — 尤承业 《拓扑学》

证明 T_3 公理有可乘性和遗传性.

练习第二章 §1.14 — 尤承业 《拓扑学》

证明 C_2 公理有可乘性和遗传性.

练习第二章 §1.15 — 尤承业 《拓扑学》

证明可分度量空间的子空间也是可分的.

练习第二章 §1.16 — 尤承业 《拓扑学》

记 $\mathcal{B} = \{[a, b) | a < b\}$. 证明拓扑空间 $(\mathbf{R}, \overline{\mathcal{B}})$ 不是 C_2 空间.

练习第二章 §1.17 — 尤承业 《拓扑学》

记 $\tau = \{(-\infty, a) | -\infty \leq a \leq +\infty\}$. 证明 $(\mathbf{R}, \tau)$ 是 C_2 空间, 写出它的一个可数拓扑基.

练习第二章 §1.18 — 尤承业 《拓扑学》

记 S 是全体无理数的集合. 在实数集 $\mathbf{R}$ 上规定子集族 $\tau = \{U \setminus A | U \text{ 是 } \mathbf{E}^1 \text{ 的开集, } A \subset S\}$.

- (1) 验证 τ 是 $\mathbf{R}$ 上的拓扑;
- (2) 验证 $(\mathbf{R}, \tau)$ 满足 T_2 公理, 但不满足 T_3 公理;
- (3) 证明 $(\mathbf{R}, \tau)$ 是满足 C_1 公理的可分空间;
- (4) 证明 τ 在 S 上诱导的子空间拓扑 τ_s 是离散拓扑, 从而 (S, τ_s) 是不可分的;
- (5) 说明 $(\mathbf{R}, \tau)$ 不满足 C_2 公理.

0.5 第二章 §2: Urysohn 引理、Tietze 扩张与度量化

练习第二章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $\mathbf{Y}_{\text{Rycon}}$ 引理证明中定义的函数 f 满足

$$f(x) = \sup\{r \in \mathbf{Q}_I | x \in \bar{U}_r\} = \inf\{r \in \mathbf{Q}_I | x \in \bar{U}_r\}.$$

练习第二章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭子集, 则连续映射 $f: A \rightarrow E^n$ 可扩张到 X 上.

练习第二章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

拓扑空间 Y 的子集 B 称为 Y 的一个收缩核, 如果存在连续映射 $r: Y \rightarrow B$, 使得 $\forall x \in B, r(x) = x$; 称 r 为 Y 到 B 的一个收缩映射. 设 D 是 $\mathbf{E}^n$ 的收缩核. X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭集. 证明连续映射 $f: A \rightarrow D$ 可扩张到 X 上.

练习第二章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $S^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in E^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1\}$ (n 维球面), X 满足 T_4 公理. 证明从 X 的闭集 A 到 S^n 的连续映射可扩张到 A 的一个开邻域上.

0.6 第二章 §3: 紧致性

练习第二章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $(\mathbf{R}, \tau_f)$ 的任何子集都紧致; 证明 $(\mathbf{R}, \tau_c)$ 不紧致.

练习第二章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

按以下步骤证明列紧度量空间紧致.

(1) 若 X 列紧, 则每个可数开覆盖有有限子覆盖; (2) 若 X 满足 C_2 公理, 则 X 的每个开覆盖有可数子覆盖; (3) 如果 X 满足 C_2 公理, 则 X 列紧 $\implies X$ 紧致; (4) 列紧度量空间满足 C_2 公理, 从而紧致.

练习第二章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

有限个紧致子集之并集紧致.

练习第二章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 A 是度量空间 (X, d) 的紧致子集, 则

- (1) 规定 A 的直径 $D(A) = \sup\{d(x, y) \mid x, y \in A\}$. 证明存在 $x, y \in A$, 使得 $d(x, y) = D(A)$;
- (2) 若 $x \in A$, 则存在 $y \in A$, 使得 $d(x, y) = d(x, A)$;
- (3) 若 B 是 X 的闭集, $A \cap B = \emptyset$, 则 $d(A, B) \neq 0$.

练习第二章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

证明紧致空间的无穷子集必有聚点 (Bolzano-Weierstrass 性质).

练习第二章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

如果 X 的每个紧致子集都是闭集, 则 X 的每个序列不会有两个或两个以上的极限点.

练习第二章 §3.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明紧致度量空间是可分的, 从而是 C_2 空间.

练习第二章 §3.8 — 尤承业 《拓扑学》

如果 $X \times Y$ 紧致, 则 X 与 Y 都紧致.

练习第二章 §3.9 — 尤承业 《拓扑学》

X 的子集族 $\mathcal{A}$ 称为有核的, 如果 $\mathcal{A}$ 中任何有限个成员之交非空. 证明: X 紧致 $\iff X$ 的任何有核闭集族 $\mathcal{A}$ 之交 $\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \neq \emptyset$.

练习第二章 §3.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 A, B 分别是 X, Y 的紧致子集, W 是 $X \times Y$ 的开集, 并且 $A \times B \subset W$. 证明 A, B 分别有开邻域 U, V , 使得 $U \times V \subset W$.

练习第二章 §3.11 — 尤承业 《拓扑学》

设 Y 紧致, 证明投射 $j: X \times Y \rightarrow X$ 是闭映射.

练习第二章 §3.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 Hausdorff 空间, 则 X 的任意多个紧致子集之交集也紧致.

练习第二章 §3.13 — 尤承业 《拓扑学》

如果 X 满足 T_3 公理, A 是 X 的紧致子集, U 是 A 的邻域. 则存在 A 的邻域 V , 使得 $\bar{V} \subset U$.

练习第二章 §3.14 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 满足 T_3 公理, 则 X 中紧致子集的闭包也紧致.

练习第二章 §3.15 — 尤承业 《拓扑学》

证明度量空间 X 紧致的充分必要条件是 X 上任一连续函数都是有界的.

练习第二章 §3.16 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是闭映射, 并且 $\forall y \in Y, f^{-1}(y)$ 是 X 的紧致子集. 则对于 Y 的任一紧致子集 $B, f^{-1}(B)$ 也紧致.

练习第二章 §3.17 — 尤承业 《拓扑学》

证明局部紧致空间的闭子集也是局部紧致的.

练习第二章 §3.18 — 尤承业 《拓扑学》

设 (X, τ) 是非紧致拓扑空间. 在 X 中添加一个新元素 Ω , 所得集合记作 X_* . 规定 X_* 的子集族

$$\tau_* = \tau \cup \{X_*\} \cup \{X_* \setminus K \mid K \text{ 是 } X \text{ 的紧致子集}\}.$$

- (1) 验证 τ_* 是 X_* 上的拓扑;
- (2) X 是 (X_*, τ_*) 的稠密子集;
- (3) (X_*, τ_*) 是紧致的; (称它是 (X, τ) 的一点紧致化);
- (4) 如果 (X, τ) 是局部紧致的 Hausdorff 空间, 则 (X_*, τ_*) 是 Hausdorff 空间.

练习第二章 §3.19 — 尤承业 《拓扑学》

证明 E^n 的一点紧致化同胚于 S^n .

0.7 第二章 §4: 连通性

练习第二章 §4.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明平凡拓扑空间连通; 包含两个以上点的离散拓扑空间不连通.

练习第二章 §4.2 — 尤承业 《拓扑学》

在实数集 $\mathbf{R}$ 上规定拓扑

$$\tau_1 = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\},$$

$$\tau_2 = \overline{\{[a, b) \mid a < b\}}.$$

证明 $(\mathbf{R}, \tau_1)$ 连通, $(\mathbf{R}, \tau_2)$ 不连通.

练习第二章 §4.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明 D^n 连通.

练习第二章 §4.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 X_1, X_2 都是连通空间 X 的开子集, $X_1 \cup X_2 = X$, $X_1 \cap X_2$ 非空, 并且连通. 证明 X_1, X_2 都连通.

练习第二章 §4.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是满足 T_1, T_4 公理的连通空间, 并且 X 中至少有两个点. 证明 X 是不可数的.

练习第二章 §4.6 — 尤承业 《拓扑学》

证明局部连通空间的开子集也局部连通.

练习第二章 §4.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明: X 不连通 $\iff$ 存在定义在 X 上的连续函数 $f: X \rightarrow E^1$, 使得 $f(X)$ 是两个点.

练习第二章 §4.8 — 尤承业《拓扑学》

X 是 E^2 的子集, $X = \{(x, y) | x, y \text{ 不全为无理数} \}$, 证明 X 连通.

练习第二章 §4.9 — 尤承业《拓扑学》

设 X 是紧致 Hausdorff 空间, $\mathcal{F}$ 是 X 的一族连通闭子集, 满足: $\mathcal{F}$ 中任何有限个成员之交是非空连通集. 证明 $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F$ 是非空的连通集.

练习第二章 §4.10 — 尤承业《拓扑学》

证明例 7 中所定义的 U 的包含 $(0, 0)$ 点的连通分支是 $B \setminus \{(0, -1)\}$.

0.8 第二章 §5: 道路连通性

练习第二章 §5.1 — 尤承业《拓扑学》

证明 S^n 道路连通 ($n \geq 1$).

练习第二章 §5.2 — 尤承业《拓扑学》

设 $A \subset E^2$, A^c 是可数集. 证明 A 道路连通.

练习第二章 §5.3 — 尤承业《拓扑学》

证明道路连通性是可乘的.

练习第二章 §5.4 — 尤承业《拓扑学》

设 X_1, X_2 都是 X 的开集, 且 $X_1 \cup X_2 = X$. a 是 X 上的道路, 它的两个端点分别在 X_1, X_2 中. 证明 $a^{-1}(X_1 \cap X_2)$ 非空.

练习第二章 §5.5 — 尤承业 《拓扑学》

如果 X_1 和 X_2 都是 X 的开集, $X = X_1 \cup X_2$, 并且 X 与 $X_1 \cap X_2$ 都道路连通, 则 X_1 与 X_2 都道路连通.

练习第二章 §5.6 — 尤承业 《拓扑学》

第 5 题中将 “ X_1 和 X_2 是 X 的开集” 这条件改为 “ X_1 和 X_2 是 X 的闭集”. 证明结论仍成立.

0.9 第二章 §6: 拓扑性质与同胚

练习第二章 §6.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明 E^1 与 $E^n (n > 1)$ 不同胚.

练习第二章 §6.2 — 尤承业 《拓扑学》

证明 I 与 S^1 不同胚.

练习第二章 §6.3 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f: S^1 \rightarrow E^1$ 连续, 则 f 不是单的, 也不是满的.

练习第二章 §6.4 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f: S^1 \rightarrow E^1$ 连续, 则存在 $t \in E^1$, 使得 $f^{-1}(t)$ 是不可数集, 并且在 $f(S^1)$ 中, 原像是可数集的点不多于 2 个.

练习第二章 §6.5 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $S^2 \neq S^1$.

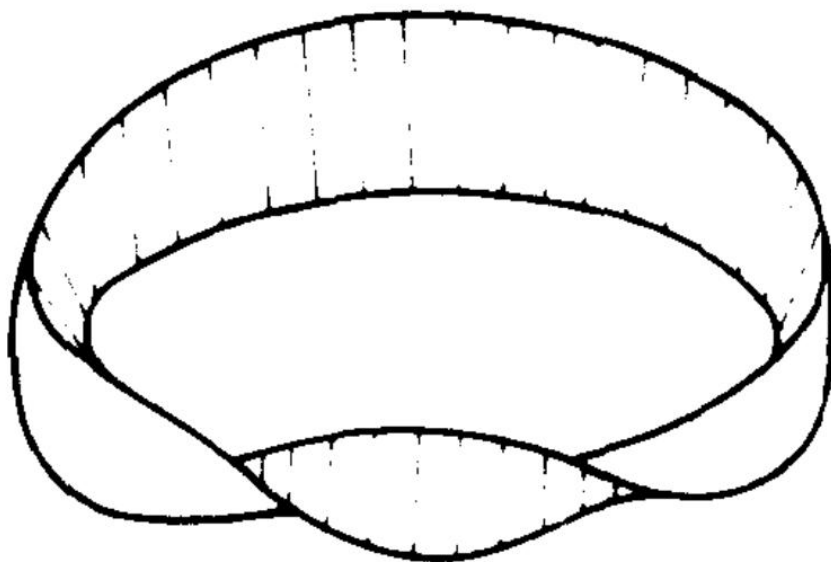
练习第二章 §6.6 — 尤承业 《拓扑学》

证明两条相交直线的并集与一条直线不同胚.

0.10 第三章 §1: 几个常见曲面

练习第三章 §1.1 — 尤承业《拓扑学》

如果把矩形带先扭转 360° , 然后把两侧边粘接, 得什么空间 (图 3-8)



图示来自源教材 transcript

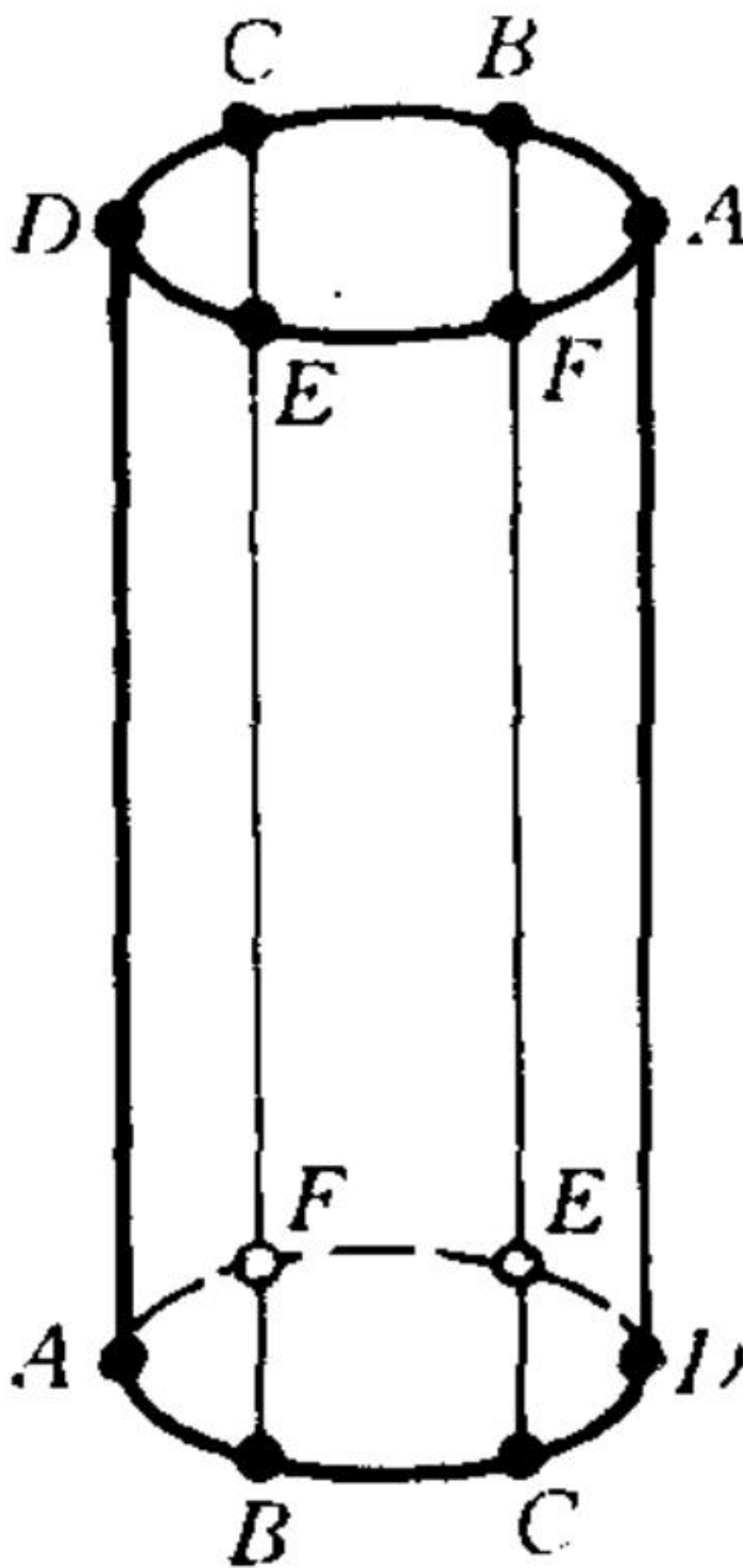
图 3-8

练习第三章 §1.2 — 尤承业《拓扑学》

证明: 沿 Möbius 带的中腰线割开, 所得空间是平环.

练习第三章 §1.3 — 尤承业《拓扑学》

如果先将圆柱面拧 180° , 再弯曲粘接两截口, 得什么空间? (图 3-9)



图示来自源教材 transcript

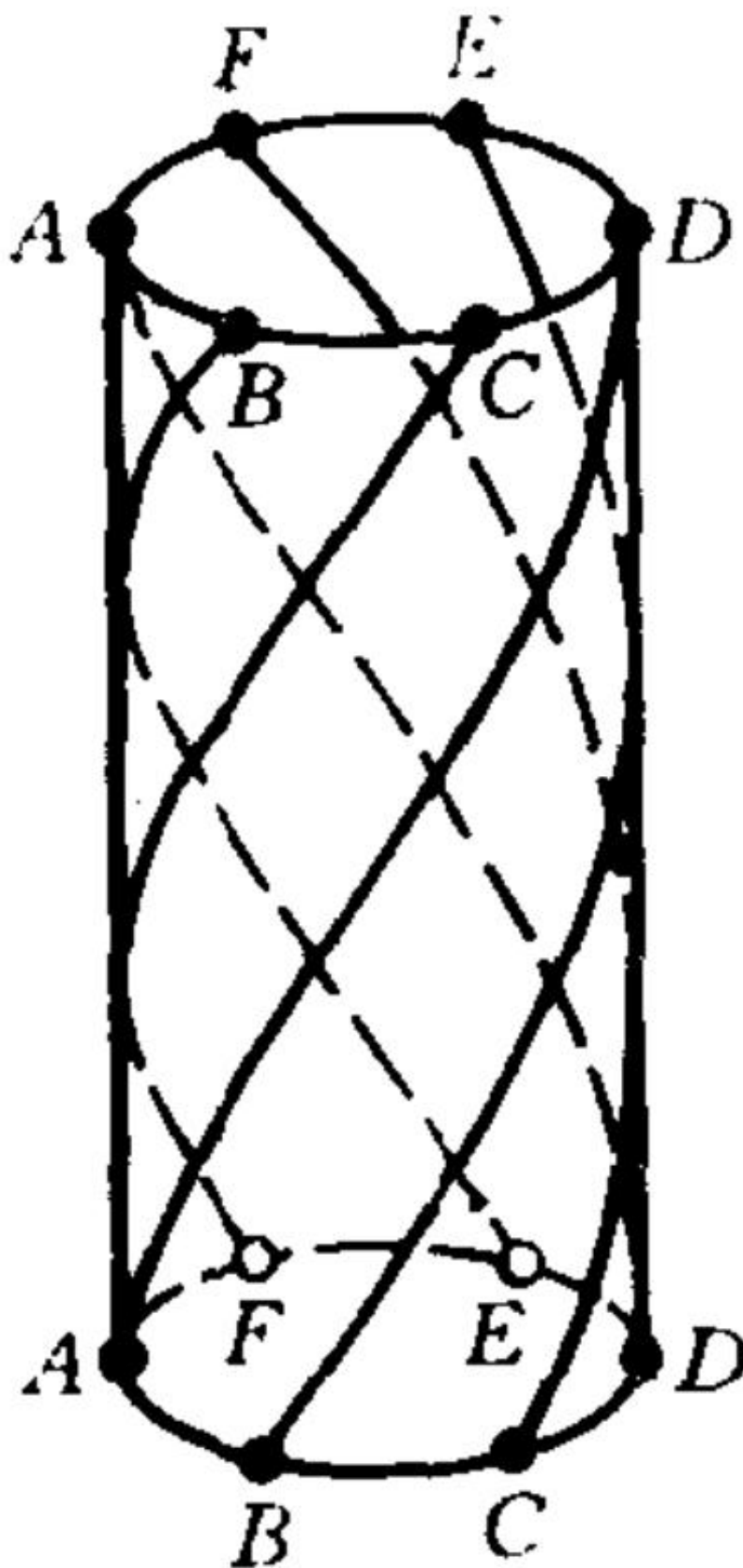


图 3-9

0.11 第三章 §2：商空间与商映射

练习第三章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是连续映射, 使得 $g \circ f$ 是商映射, 证明 g 也是商映射.

练习第三章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是商映射, B 是 Y 的开集 (或闭集), $A = f^{-1}(B)$, 则 $f_A: A \rightarrow B$ 也是商映射.

练习第三章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 Hausdorff 空间, 证明 CX 也是 Hausdorff 空间.

练习第三章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 A 是 Hausdorff 空间 X 的紧致子集, 证明 X/A 也是 Hausdorff 空间.

练习第三章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

规定 $f: (-1, 2) \rightarrow [0, 1]$ 为

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 \leq x \leq 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

证明:

(1) f 是商映射;

(2) f 不是开映射, 也不是闭映射.

练习第三章 §2.6 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $S^1 \times S^1 \cong T^2$.

练习第三章 §2.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $E^2/D^2 \cong E^2$.

练习第三章 §2.8 — 尤承业 《拓扑学》

设 A 是环面 T^2 上一经圆与一纬圆的并集. 证明 $T^2/A \cong S^2$.

练习第三章 §2.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 M 是 Möbius 带, ∂M 是它的边界. 证明 $M/\partial M \cong P^2$.

练习第三章 §2.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 $\mathbb{E}^n$ 中的紧致子集, $a \in E^{n+1} \setminus E^n$. 证明 $aX \cong CX$.

练习第三章 §2.11 — 尤承业 《拓扑学》

记 $p: E^1 \rightarrow E^1/(0, 1]$ 是粘合映射.

(1) 证明 p 既不是开映射, 又不是闭映射.

(2) 记 $A = E^1 \setminus (0, 1]$. 证明 $p_A: A \rightarrow p(A)$ 不是商映射.

练习第三章 §2.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: S^2 \rightarrow E^4$ 规定为

$$f(x, y, z) = (x^2 - y^2, xy, xz, yz) .$$

证明 $f(S^2) \cong P^2$.

练习第三章 §2.13 — 尤承业 《拓扑学》

证明由

$$f(x, y) = (\cos 2x\pi, \cos 2y\pi, \sin 2y\pi, \sin 2x\pi \cos \pi y, \sin 2x\pi \sin \pi y)$$

规定的映射 $f: I \times I \rightarrow E^5$ 的像 $f(I \times I) \cong \text{Klein 瓶}$.

设 X, Y 是两个集合, 记 $X \sqcup Y$ 为它们的无交并, 即由 X 中元素和 Y 中元素构成的新集合. 注意: 即使 X 与 Y 是有公共点的, 即有 $x \in X, y \in Y$, 使得 $x = y$, 在 $X \sqcup Y$ 中也要把 x 与 y 看作不同的元素. 因此作为 $X \sqcup Y$ 的子集, X 与 Y 之交 $X \cap Y = \emptyset$.

设 (X_1, τ_1) 与 (X_2, τ_2) 是两个拓扑空间, 在 $X_1 \sqcup X_2$ 中规定拓扑 $\tau = \{U \subset X_1 \sqcup X_2 | U \cap X_i \in \tau_i, i = 1, 2\}$. 称 $\{X_1 \sqcup X_2, \tau\}$ 为 (X_1, τ_1) 与 (X_2, τ_2) 的拓扑和. 两个拓扑空间 X 与 Y 的拓扑和记作 $X + Y$.

设 X 与 Y 是两个拓扑空间, $A \subset X, f: A \rightarrow Y$ 连续. 在 $X + Y$ 中规定等价关系 $\sim$, 使得等价类为下面两种形式:

(1) $X \setminus A$ 中的单个点; (2) $\{y\} \cup f^{-1}(y), \forall y \in Y$.

称商空间 $(X + Y) / \sim$ 为映射 f 的贴空间, 记作 $Y \cup_f X$.

练习第三章 §2.14 — 尤承业 《拓扑学》

设 $i: S^1 \rightarrow D^2$ 是包含映射, 证明 $D^2 \cup_i D^2 \cong S^2$.

练习第三章 §2.15 — 尤承业 《拓扑学》

记 $E_+^2 = \{(x, y) \in E^2 | y \geq 0\}$, $f: E^1 \rightarrow E_+^2$ 规定为 $f(x) = (x, 0), \forall x \in E^1$. 证明: $E_+^2 \cup_f E_+^2 \cong E^2$.

0.12 第三章 §3: 拓扑流形与闭曲面

练习第三章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明流形满足 C_1 公理.

练习第三章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

证明紧致流形满足 C_2 公理.

练习第三章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明紧致流形是可度量化的.

练习第三章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

在 E^1 中规定等价关系 $\sim$, 使得等价类为两种情形:

(1) $\{x\}, x \in [-1, 1]$; (2) $\{x, -x\}, x > 1$.

证明 $E^1/\sim$ 的每一点都有同胚于 E^1 的开邻域, 但它不是 Hausdorff 空间.

练习第三章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

证明流形满足 T_3 公理.

练习第三章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

证明流形局部道路连通和局部紧致.

练习第三章 §3.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明流形的内部是它的开子集.

0.13 第四章 §1: 同伦

练习第四章 §1.1 — 尤承业 《拓扑学》

验证直线同伦的连续性.

练习第四章 §1.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $y_1, y_2 \in Y$, f_{y_i} 是将 X 映为 $\{y_i\}$ 的常值映射. 证明: $f_{y_1} \simeq f_{y_2} \iff y_1$ 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

练习第四章 §1.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明: 如果连续映射 $f: X \rightarrow S^n$ 不满, 则 f 零伦.

练习第四章 §1.4 — 尤承业 《拓扑学》

证明: 连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 零伦 $\iff f$ 可扩张到 CX 上.

练习第四章 §1.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 中道路 $a \simeq b$, 证明 $f \circ a \simeq f \circ b$.

练习第四章 §1.6 — 尤承业 《拓扑学》

记 $p: I \rightarrow S^1$ 规定为 $p(t) = e^{i2\pi t}$. $f, g \in C(S^1, X)$. 证明

$$f \circ p \simeq g \circ p \iff f \simeq g \text{ rel } \{1\}.$$

练习第四章 §1.7 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 $\mathbf{E}^n$ 中的凸集, 则 X 上有相同起、终点的两条道路必定端同伦.

练习第四章 §1.8 — 尤承业 《拓扑学》

证明: 如果连续映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 与恒同映射不同伦, 则 f 有不动点.

0.14 第四章 §2: 基本群

练习第四章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是平凡拓扑空间. 证明对任何 $x_0 \in X$, $\pi_1(X, x_0)$ 是平凡群.

练习第四章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是离散拓扑空间, $x_0 \in X$. 证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是平凡群.

练习第四章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 x_0 是 $(\mathbf{R}, \tau_2)$ (见第二章 §6) 的一点, 证明 $(\mathbf{R}, \tau_2)$ 在 x_0 的基本群是平凡群.

练习第四章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, $x_i \in X, y_i = f(x_i), i = 0, 1$. 记 ω 是从 x_0 到 x_1 的道路类. 证明下面的同态图表可交换:

$$\begin{array}{ccc}
 \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_0) \\
 \downarrow \omega_\pi & & \downarrow (f_\pi \circ \omega)_\pi \\
 \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_1)
 \end{array}$$

图示来自源教材 transcript

练习第四章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 A 是 X 的收缩核, $i: A \rightarrow X$ 是包含映射, $r: X \rightarrow A$ 是收缩映射. 证明 $\forall x_0 \in A, i_\pi: \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是单同态, $r_\pi: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(A, x_0)$ 是满同态.

练习第四章 §2.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 单连通, a, b 是 X 中有相同起、终点的道路, 证明 $a \simeq b$.

练习第四章 §2.7 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\omega_\#, \omega'_\#$ 是 x_0 到 x_1 的两个道路类. 证明 $\omega_\# = \omega'_\#: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1) \iff \omega\omega'^{-1}$ 在 $\pi_1(X, x_0)$ 的中心里 (即 $\omega\omega'^{-1}$ 与任一 $\alpha \in \pi_1(X, x_0)$ 都可交换: $\omega\omega'^{-1}\alpha = \alpha\omega\omega'^{-1}$).

练习第四章 §2.8 — 尤承业 《拓扑学》

证明若 x_0, x_1 在 X 的同道路分支中, 则从 x_0 到 x_1 的任一道路类决定相同的同构 $\iff \pi_1(X, x_0)$ 是交换群.

练习第四章 §2.9 — 尤承业 《拓扑学》

试直接构造从 $(ab)c$ 到 $a(bc)$ 的定端同伦.

0.15 第四章 §3: 圆周的基本群

练习第四章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

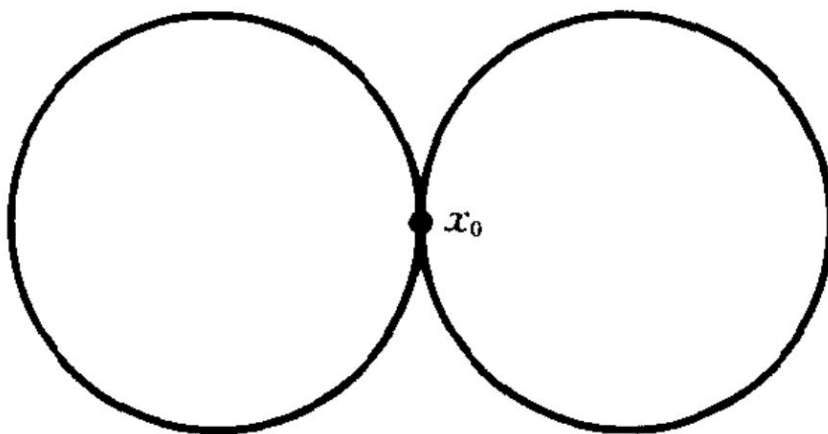
设映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = -z$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, -1)$.

练习第四章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = z^n$, $n \in \mathbb{Z}$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$.

练习第四章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f, g: (S^1, 1) \rightarrow (Y, y_0)$ 都连续, 且 $f_\pi = g_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$, 证明 $f \simeq g \text{ rel } 1$.



图示来自源教材 transcript

图 4-12

练习第四章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 由两个相切的圆周构成 (图 4-12), 切点记作 x_0 , Y 是一拓扑空间。连续映射 $f, g: X \rightarrow Y$ 满足 $f(x_0) = g(x_0) = y_0$ 。证明如果 $f_\pi = g_\pi: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$, 则 $f \simeq g \text{ rel } x_0$ 。

练习第四章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

证明平环的基本群是自由循环群。由此说明平环与 D^2 不同胚。

练习第四章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

举例说明, 命题 4.11 中 $X_1 \cap X_2$ 道路连通的条件不可缺少。

练习第四章 §3.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明若 $x \in E^2$, U 是 x 的邻域, 则 $U \setminus \{x\}$ 不单连通。

0.16 第四章 §4: 基本群的同伦不变性**练习第四章 §4.1 — 尤承业 《拓扑学》**

设 Y 道路连通, 且 $\pi_1(Y)$ 是交换群。如果 $f \simeq g: X \rightarrow Y$, 并且对 $x_0 \in X, f(x_0) = g(x_0) = y_0$ 。则

$$f_\pi = g_\pi: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

练习第四章 §4.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 f, g 都是 S^1 到 S^1 的连续映射, 并且都保持 $1 \in S^1$ 不动。则 $f \simeq g \iff f_\pi = g_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$ 。

练习第四章 §4.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个同伦等价, 则 f 的所有同伦逆构成 Y 到 X 的一个映射类。

练习第四章 §4.4 — 尤承业 《拓扑学》

与道路连通空间同伦等价的拓扑空间也道路连通.

练习第四章 §4.5 — 尤承业 《拓扑学》

$\pi_0(X)$ 表示空间 X 的道路分支的集合. 证明若 $X \simeq Y$, 则 $\pi_0(X)$ 与 $\pi_0(Y)$ 之间可建立一一对应.

练习第四章 §4.6 — 尤承业 《拓扑学》

若 B 是 A 的形变收缩核, A 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 X 的形变收缩核.

练习第四章 §4.7 — 尤承业 《拓扑学》

若 $B \subset A \subset X$, A 是 X 的收缩核, B 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 A 的形变收缩核.

练习第四章 §4.8 — 尤承业 《拓扑学》

若 X_1, X_2 是 X 的两个闭子集, $X_1 \cup X_2 = X$, 又 $X_0 = X_1 \cap X_2$ 非空, 且是 X 的形变收缩核. 则 X_0 也是 X_1 和 X_2 的形变收缩核.

练习第四章 §4.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 Y 是可缩空间. 证明任何拓扑空间到 Y 只有一个映射类.

练习第四章 §4.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 Möbius 带, A 是它的边界, $x_0 \in A$. 证明包含映射 $i: A \rightarrow X$ 诱导的同态 $i_\pi: \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 不是同构.

练习第四章 §4.11 — 尤承业 《拓扑学》

证明 Möbius 带的边界不是它的收缩核.

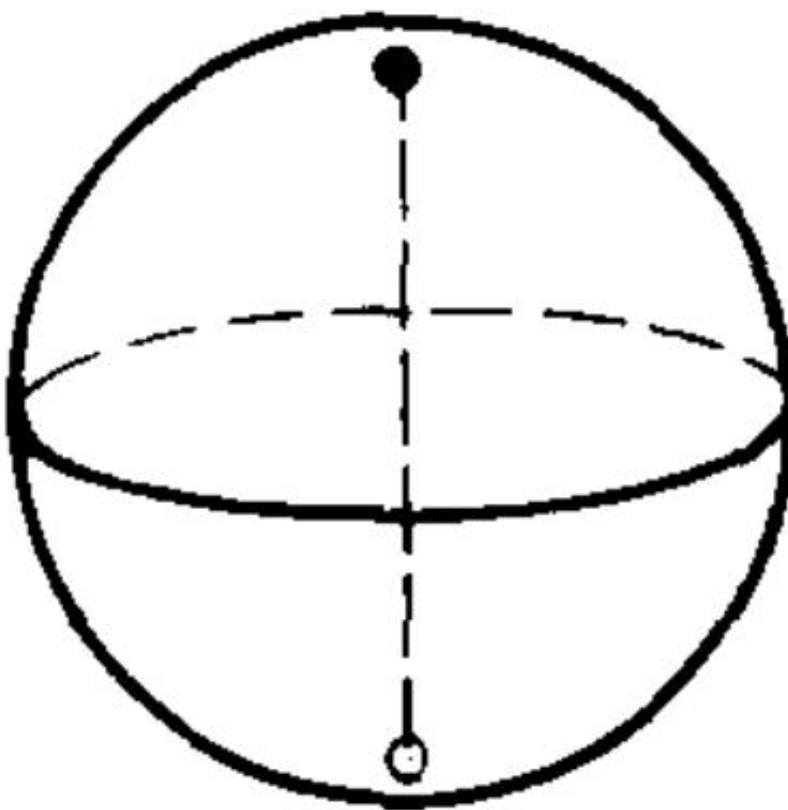
练习第四章 §4.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 x_0 是 D^n 的边界 S^{n-1} 上一点. 证明 $S^{n-1} \setminus \{x_0\}$ 是 $D^n \setminus \{x_0\}$ 的形变收缩核.

练习第四章 §4.13 — 尤承业 《拓扑学》

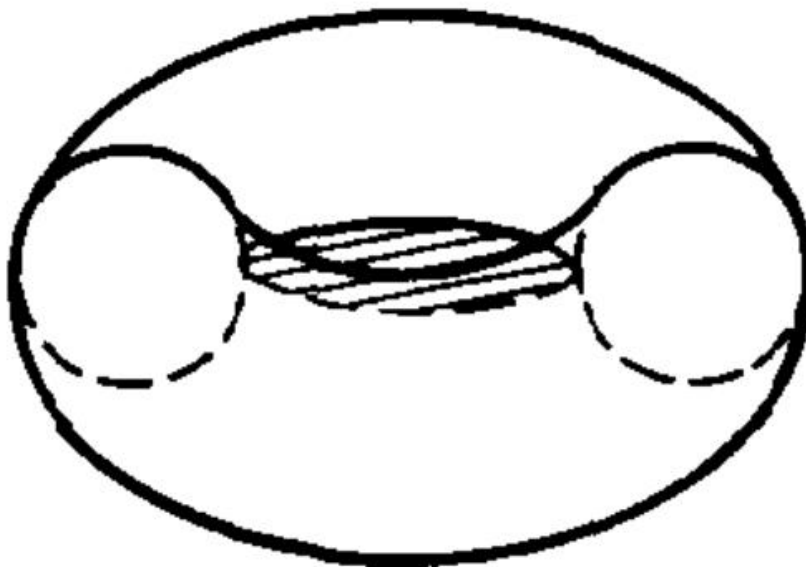
证明下列各空间互相同伦等价:

- (1) 球面 S^2 加一条直径 (图 4-25(a)); (2) 在环面的一个纬圆上粘接一个圆盘 (图 4-25(b)); (3) 球面 S^2 加一圆周 S^1 (它们相切, 图 4-25(c)).



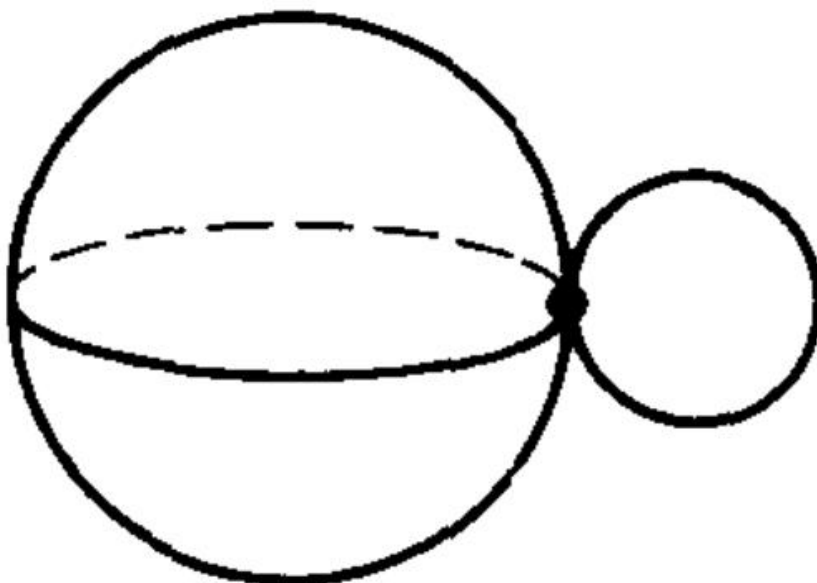
图示来自源教材 transcript

(a)



图示来自源教材 transcript

(b)



图示来自源教材 transcript

(c) 图 4-25

练习第四章 §4.14 — 尤承业《拓扑学》

证明 $E^2 \neq E^n, \forall n > 2$.

练习第四章 §4.15 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $D^2 \neq D^n, \forall n > 2$.

练习第四章 §4.16 — 尤承业 《拓扑学》

设 l 是 $\mathbf{E}^3$ 中一条直线. 证明 $\pi_1(\mathbf{E}^3 \setminus l)$ 是自由循环群.

0.17 第四章 §5: 基本群的计算与应用**练习第四章 §5.1 — 尤承业 《拓扑学》**

设 G_1, G_2, H 是三个群. $f_i : G_i \rightarrow H$ 是同态 ($i = 1, 2$). 证明存一唯一同态 $\varphi : G_1 * G_2 \rightarrow H$, 使得 $\varphi|_{G_i} = f_i (i = 1, 2)$.

练习第四章 §5.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 X_1, X_2 是 X 的开集, $X_1 \cup X_2 = X$, $X_0 = X_1 \cap X_2$ 非空, 并且道路连通, $x_0 \in X_0$. 证明由 $(i_1)_\pi : \pi_1(X_1, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 和 $(i_2)_\pi : \pi_1(X_2, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 决定的同态 $\varphi : \pi_1(X_1, x_0) * \pi_1(X_2, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是满同态.

练习第四章 §5.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $n > 2$ 时, $\mathbf{E}^n$ 去掉有限个点后仍是单连通的.

练习第四章 §5.4 — 尤承业 《拓扑学》

求下列空间的基本群:

- (1) E^2 中去掉 3 个点; (2) S^2 中去掉 3 个点; (3) T^2 上去掉 3 个点.

练习第四章 §5.5 — 尤承业 《拓扑学》

求下列空间的基本群:

- (1) E^3 中去掉 2 条不相交直线; (2) E^3 中去掉 3 条坐标轴; (3) “田”字形.

练习第四章 §5.6 — 尤承业 《拓扑学》

把三角形的三条边按图 4-30 所示方式粘接在一起. 求所得商空间的基本群.

练习第四章 §5.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明: 如果曲面 M 与 N 同胚, 则它们的边界也同胚. 并由此说明 Möbius 带与平环不同胚.

练习第四章 §5.8 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: D^2 \rightarrow E^2$ 连续. 证明在下列条件之一成立时, f 有不动点:

- (1) $f(S^1) \subset D^2$;
- (2) $\forall x \in S^1, f(x), x$ 与原点不共线;
- (3) $\forall x \in S^1$, 线段 $\overline{xf(x)}$ 过原点.

练习第四章 §5.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: D^2 \rightarrow D^2$ 连续, 并且 S^1 上每一点都不动, 证明 f 是映满的.

0.18 第五章 §1: 复叠空间

练习第五章 §1.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, 证明 p 是开映射 (从而是商映射).

练习第五章 §1.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, 证明纤维的势 (基数) $\#p^{-1}(b)$ 与 $b \in B$ 的选择无关.

练习第五章 §1.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, $U \subset B$ 是开集, 设 $h: U \rightarrow E$ 是 U 上的一个截面 (即 h 是包含映射 $i: U \rightarrow B$ 的提升), 证明 $h(U)$ 是 E 的开集.

练习第五章 §1.4 — 尤承业 《拓扑学》

验证命题 5.1 中的 p 是开映射.

练习第五章 §1.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p_i : E_i \rightarrow B_i$ 是复叠映射, $i = 1, 2$. 证明 $p_1 \times p_2 : E_1 \times E_2 \rightarrow B_1 \times B_2$ 也是复叠映射.

练习第五章 §1.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, 证明 p 是局部同胚的 (即 $\forall e \in E$, 有 e 的开邻域 V , 使得 $p|_V : V \rightarrow p(V)$ 是同胚).

练习第五章 §1.7 — 尤承业 《拓扑学》

证明例 6 中的 F/f 是 $3P^2$ 型曲面.

练习第五章 §1.8 — 尤承业 《拓扑学》

对于实数 $a < b$, 作 $p : (a, b) \rightarrow S^1$ 为 $p(x) = e^{i2\pi x}$. p 是不是复叠映射?

练习第五章 §1.9 — 尤承业 《拓扑学》

$p : [a, b] \rightarrow S^1, x \mapsto e^{i2\pi x}$ 是不是复叠映射?

练习第五章 §1.10 — 尤承业 《拓扑学》

试构造 T^2 到 T^2 的一个 2 叶复叠映射, 并构造从 T^2 到 Klein 瓶的一个 2 叶复叠映射.

练习第五章 §1.11 — 尤承业 《拓扑学》

试构造 $\circ\circ$ 字形上的两个不同形式的 4 叶复叠映射.

练习第五章 §1.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, X 连通. 证明从 X 到 B 的常值映射的提升也一定是常值映射.

练习第五章 §1.13 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, U 是 B 的道路连通子集, V 是 $p^{-1}(U)$ 的一个道路分支. 证明 $p(V) = U$.

练习第五章 §1.14 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, V 是 E 的道路连通开子集, $U = p(V)$. 如果包含映射 $i: U \rightarrow B$ 诱导的基本群同态 $i_\pi: \pi_1(U) \rightarrow \pi_1(B)$ 是平凡的, 则 $p|_V: V \rightarrow U$ 是同胚映射.

练习第五章 §1.15 — 尤承业 《拓扑学》

拓扑空间 X 的子集 A 称为半单连通子集, 如果 A 道路连通, 并且包含映射诱导的基本群同态 $i_\pi: \pi_1(A) \rightarrow \pi_1(X)$ 是平凡的. 证明复叠空间的底空间的半单连通的开子集一定是基本邻域.

练习第五章 §1.16 — 尤承业 《拓扑学》

如果拓扑空间 X 的每一点都有半单连通的邻域, 就说 X 是局部半单连通的. 证明当底空间 B 是局部半单连通时, 复叠空间 E 也是局部半单连通的.

练习第五章 §1.17 — 尤承业 《拓扑学》

设 $E_1 \xrightarrow{\tilde{p}} E \xrightarrow{p} B$ 都是复叠映射, 并且 B 是局部半单连通的, 则 $p \circ \tilde{p}: E_1 \rightarrow B$ 也是复叠映射.

练习第五章 §1.18 — 尤承业 《拓扑学》

设 $E_1 \xrightarrow{p} E \xrightarrow{p} B$ 都是复叠映射, 并且 p 是有限叶的, 证明 $p \circ p$ 也是复叠映射.

练习第五章 §1.19 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, $b \in B, e \in p^{-1}(b)$. a 和 a' 都是 B 中从 b 到 b_1 的道路, $\tilde{a}$ 和 $\tilde{a}'$ 分别是 a 和 a' 的以 e 为起点的提升. 证明 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1) \iff \langle a\bar{a}' \rangle \in H_e$.

0.19 第五章 §2: 复叠映射与提升

练习第五章 §2.1 — 尤承业《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, X 连通. 设 $f: X \rightarrow B$ 是零伦的连续映射, 证明 f 有提升, 并且每个提升都是零伦的.

练习第五章 §2.2 — 尤承业《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是复叠映射, U 是 B 的道路连通开集, 并且包含映射 $i: U \rightarrow B$ 导出的基本群同态 $i_\pi: \pi_1(U) \rightarrow \pi_1(B)$ 是平凡的, 则 U 是基本邻域.

练习第五章 §2.3 — 尤承业《拓扑学》

设 $f: S^2 \rightarrow T^2$ 连续, 证明 f 零伦.

练习第五章 §2.4 — 尤承业《拓扑学》

证明 P^2 到 T^2 只有一个映射类.

练习第五章 §2.5 — 尤承业《拓扑学》

设 $p_i: E_i \rightarrow B$ 是复叠映射 ($i = 1, 2$), 并且有 (E_1, p_1) 到 (E_2, p_2) 的同态 $h: E_1 \rightarrow E_2$, 证明 h 是复叠映射.

0.20 第五章 §3: 复叠变换

练习第五章 §3.1 — 尤承业《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是泛复叠映射, 则 B 是局部半单连通的, 并且 B 的道路连通开集 U 是基本邻域 $\iff U$ 半单连通.

练习第五章 §3.2 — 尤承业《拓扑学》

如果 $q - q'$ 能被 p 整除, 则 $L(p, q) = L(p, q')$.

练习第五章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

若 $p: E \rightarrow B$ 是正则复叠映射, $U \subset B$ 是道路连通的基本邻域, V_α 是 $p^{-1}(U)$ 的一个分支. 证明 $p^{-1}(U)$ 的所有分支的集合为 $\{h(V_\alpha) | h \in \mathcal{D}(E, p)\}$.

练习第五章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是泛复叠映射, G 是 $\mathcal{D}(E, p)$ 的子群. 记 $E_1 = E/G$, $\tilde{p}: E \rightarrow E_1$ 为投射, $p_1: E_1 \rightarrow B$ 是 p 导出的映射. 证明 $\tilde{p}$ 与 p_1 都是复叠映射.

练习第五章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是泛复叠映射. a 和 a' 是 B 的两条有相同起、终点的道路, $\tilde{a}$ 和 $\tilde{a}'$ 是 a 和 a' 的提升, 且 $\tilde{a}(0) = \tilde{a}'(0)$. 证明 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1) \iff a \simeq a'$.

练习第五章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 $p: E \rightarrow B$ 是泛复叠映射, $e \in E, b = p(e)$. 记 B 的以 b 为起点的道路类的集合为 Ω_b , 规定对应

$$\rho: \Omega_b \rightarrow E$$

为: $\forall \langle a \rangle \in \Omega_b, \rho(\langle a \rangle) := \tilde{a}(1)$, 这里 $\tilde{a}$ 是 a 的以 e 为起点的提升. 证明 ρ 是一一对应.

0.21 第六章 §1: 单纯复形与链群

练习第六章 §1.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ 是欧氏空间中处于一般位置的点组, b 是欧氏空间的一点, 则 $\{b, a_0, a_1, \dots, a_n\}$ 处于一般位置 $\iff b$ 不在 $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ 所张成的超平面上.

练习第六章 §1.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\underline{s} = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ 是 n 维单形, b 是欧氏空间中一点, 使得对 $\underline{s}$ 的任何两个不同点 x, x' , 线段 $\overline{bx}$ 和 $\overline{bx'}$ 只交一点 b , 则 $\{b, a_0, a_1, \dots, a_n\}$ 处于一般位置.

练习第六章 §1.3 — 尤承业《拓扑学》

设 b 是单形 $\underline{s}$ 的内点, 证明对 $\partial_{\underline{s}}$ 上的两个不同点 x, x' , $\overline{xb} \cap \overline{x'b} = \{b\}$.

练习第六章 §1.4 — 尤承业《拓扑学》

设 x, x' 是单形 $\underline{s}$ 的两个不同点, c 是线段 $\overline{xx'}$ 的中点. 证明 c 不是 s 的顶点.

练习第六章 §1.5 — 尤承业《拓扑学》

证明若 s 是 n 维单形, 则 $\partial s \cong S^{n-1}, s \cong D^n$.

练习第六章 §1.6 — 尤承业《拓扑学》

设 K 是单形的有限集合. 证明 K 是复形的充分必要条件是:

- (1) 若 $s \in K$, 则 s 的面也在 K 中;
- (2) K 中任何两个单形的内部不相交.

练习第六章 §1.7 — 尤承业《拓扑学》

如果 K_1, K_2 都是复形 K 的子复形, 则 $K_1 \cup K_2$ 和 $K_1 \cap K_2$ 也都是 K 的子复形.

练习第六章 §1.8 — 尤承业《拓扑学》

设 L 是复形, a 是欧氏空间中一点, 满足: 对 $|L|$ 上任何两个不同点 x, x' , $\overline{ax} \cap \overline{ax'} = \{a\}$. $\forall s \in L$, 记 as 是 a 与 $\underline{s}$ 的顶点一起张成的单形 (参见习题 2). 规定

$$K = \{as | \underline{s} \in L\} \cup \{a\} \cup L.$$

证明 K 是复形, 并且是以 a 为锥顶的单纯锥.

练习第六章 §1.9 — 尤承业《拓扑学》

设 K 是复形, 证明下列条件互相等价:

(1) K 连通; (2) $|K|$ 连通; (3) K^1 连通.

练习第六章 §1.10 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是连通复形, 证明

$$\pi_1(|K|) \cong \pi_1(|K^2|).$$

练习第六章 §1.11 — 尤承业 《拓扑学》

证明复形的连通分支是极大连通子复形.

练习第六章 §1.12 — 尤承业 《拓扑学》

设 L 是复形 K 的连通子复形, 则 L 是 K 的极大连通子复形 $\iff K \setminus L$ 中任一单形的顶点都不在 K 中.

练习第六章 §1.13 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是复形, 则 $|K| = \bigcup_{s \in K} s^\circ$.

0.22 第六章 §2: 同调群

练习第六章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 G 是交换群, 对应 $\varphi_0 : T_q(K) \rightarrow G$ 满足 $\varphi_0(-s) = -\varphi_0(s), \forall s \in T_q(K)$. 证明 φ_0 可唯一地扩张为 $C_q(K)$ 到 G 的同态.

练习第六章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

证明复形的每条 1 维闭链都是若干简单闭链的和.

练习第六章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是 n 维复形, 并且它的 n 维单形数不超过 $n + 1$, 证明 $Z_n(K) = 0$.

练习第六章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是 E^2 中的 2 维复形, 证明 $Z_2(K) = 0$.

练习第六章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是树, 证明 K 的顶点数比 1 维单形数大 1.

练习第六章 §2.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是连通复形, α_q 是 K 的 q 维单形个数, $q \in \mathbb{Z}$. 证明 $Z_1(K)$ 的秩等于 $\alpha_1 - \alpha_0 + 1$.

练习第六章 §2.7 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 是连通复形, a 和 b 是 K 的两个顶点. 证明 K 有 1 维简单链分别以 a 和 b 为起、终点.

0.23 第六章 §3: 同调群的性质

练习第六章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

若 $K = K_1 \cup K_2$, $K_0 = K_1 \cap K_2$ 是 r 维的, 则

$$H_q(K) \cong H_q(K_1) \oplus H_q(K_2), \quad \forall q > r + 1.$$

练习第六章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

若 $K = K_1 \cup K_2$, $K_0 = K_1 \cap K_2$ 是一个顶点, 则

$$H_q(K) \cong H_q(K_1) \oplus H_q(K_2), \quad \forall q > 0.$$

练习第六章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $K = K_1 \cup K_2, K_0 = K_1 \cap K_2$ 非空, 试证明

- (1) 若 K_0 连通, 则 $\forall z \in Z_1(K)$, 存在 $z_i \in Z_1(K_i), i = 1, 2$, 使得 $z = z_1 + z_2$;
- (2) 若 $H_{q-1}(K_0) = 0$, 则 $\forall z \in Z_q(K)$, 存在 $z_i \in Z_q(K_i), i = 1, 2$, 使得 $z = z_1 + z_2$;
- (3) 若 $H_q(K_0) = 0, z_i \in Z_q(K_i) (i = 1, 2)$ 使 $z_1 + z_2$ 在 K 中同调于 0, 则 z_i 在 K_i 中同调于 0, $i = 1, 2$.

练习第六章 §3.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $K = K_1 \cup K_2, K_0 = K_1 \cap K_2$ 是零调的, 即

$$H_q(K_0) \cong \begin{cases} \mathbf{Z}, & q = 0, \\ 0, & q \neq 0, \end{cases}$$

证明

$$H_q(K) \cong H_q(K_1) \oplus H_q(K_2), \quad \forall q \neq 0.$$

练习第六章 §3.5 — 尤承业 《拓扑学》

利用 Euler-Poincaré 公式证明树的顶点数比 1 维单形数大 1.

练习第六章 §3.6 — 尤承业 《拓扑学》

详细写出关于以域 G 为系数群的 Euler-Poincaré 公式的证明.

练习第六章 §3.7 — 尤承业 《拓扑学》

若 $\varphi: H_1 \rightarrow H_2$ 是满同态, 则 φ^* 是单的.

练习第六章 §3.8 — 尤承业 《拓扑学》

有限生成交换群的子群也是有限生成的.

练习第六章 §3.9 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\varphi_1 : G_1 * G_2 \rightarrow G_1$ 满足 $\varphi_1 \circ i_1 = \text{id}, \varphi_1 \circ i_2$ 平凡, 则 $\text{Ker } \varphi_1$ 是 $G_1 * G_2$ 中由 G_2 生成的正规子群.

练习第六章 §3.10 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f_1 : G_1 \rightarrow G_2, f_2 : G_2 \rightarrow G_3$. 证明

$$\widetilde{f_2 \circ f_1} = \widetilde{f_2} \circ \widetilde{f_1}.$$

0.24 第七章 §1: 单纯映射和单纯逼近**练习第七章 §1.1 — 尤承业 《拓扑学》**

设 $\varphi : K \rightarrow L$ 是单纯映射, 证明 $\varphi(K)$ 是 L 的子复形.

练习第七章 §1.2 — 尤承业 《拓扑学》

若 $\varphi : K \rightarrow L$ 是一一的单纯映射, 则 $\varphi^{-1} : L \rightarrow K$ 也是单纯映射. (此时称 φ 是单纯同构.)

练习第七章 §1.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\varphi : K \rightarrow L$ 是单纯映射, $x \in |K|$, 证明

$$\varphi(\text{Car}_K x) = \text{Car}_L \bar{\varphi}(x).$$

练习第七章 §1.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $\varphi : K \rightarrow L, \psi : L \rightarrow M$ 都是单纯映射. 证明

(1) $\psi \circ \varphi : K \rightarrow M$ 也是单纯映射; (2) $\overline{\psi \circ \varphi} = \bar{\psi} \circ \bar{\varphi} : |K| \rightarrow |M|$; (3) $(\psi \circ \varphi)_{*q} = \psi_{*q} \circ \varphi_{*q} : H_q(K) \rightarrow H_q(M), \forall q \in \mathbf{Z}$.

练习第七章 §1.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 K, L 都是复形, $\varphi_0 : K^0 \rightarrow L^0$ 是一个对应. 证明 φ_0 是某个单纯映射 $\varphi : K \rightarrow L$ 的顶点映射 $\iff \forall s = (a_0, a_1, \dots, a_q) \in K, \varphi_0(a_0), \varphi_0(a_1), \dots, \varphi_0(a_q)$ 是 L 中同一单形的顶点. (称 φ 是 φ_0 的扩张.)

练习第七章 §1.6 — 尤承业 《拓扑学》

设 $s \in K$, 规定 s 的星形为

$$\text{St}_{K\bar{s}} = \{x \in |K| \mid \bar{s} < \text{Car}_K x\}.$$

证明

(1) 若 $t \prec s$, 则 $\text{St}_K s \subset \text{St}_K t$; (2) 若 $s = (a_0, a_1, \dots, a_q)$, 则 $\text{St}_{K\bar{s}} = \bigcap_{i=1}^q \text{St}_K a_i$.

0.25 第七章 §2: 重心重分和单纯逼近

练习第七章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 K' 是 K 的一个重分 (不必是重心重分), $b \in (K')^0, \bar{s} = \text{Car}_K b$. 证明 $\text{St}_{K'} b \subset \text{St}_{K\bar{s}}$.

练习第七章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 $s = (a_0, a_1, \dots, a_q) \in K$. 证明

$$\text{St}_{K(1)\bar{s}} \subset \text{St}_K a_i, \quad i = 0, 1, \dots, q.$$

练习第七章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

验证定义 7.5 中规定的 $\text{Sd}K$ 中的单形互相规则相处.

练习第七章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

利用单纯逼近存在定理证明 S^n 到 S^{n+1} 的任何连续映射都零伦.

练习第七章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 X, Y 都是可剖分空间, 证明 $[X, Y]$ 是可数集.

0.26 第七章 §3: 连续映射诱导的同调群同态

练习第七章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

计算 $S^n \vee S^m$ 的同调群 ($n \neq m$, 都大于 0).

练习第七章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

作可剖分空间 X , 使得它的 0,2,3 维同调群同构于 $\mathbf{Z}$, $H_1(X) \cong \mathbf{Z}_2$, 其他维同调群为 0.

练习第七章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

作可剖分空间 X , 使得它与 T^2 有同构的各维同调群, 但 $X \neq T^2$.

0.27 第七章 §4: 同伦不变性

练习第七章 §4.1 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是可剖分空间, $f: X \rightarrow S^n$ 是连续映射, 并且不满. 证明 $f_{*n} = 0 (n \geq 1)$.

练习第七章 §4.2 — 尤承业 《拓扑学》

把三角形的三个顶点粘在一起, 所得商空间记作 X . 求 X 的同调群.

练习第七章 §4.3 — 尤承业 《拓扑学》

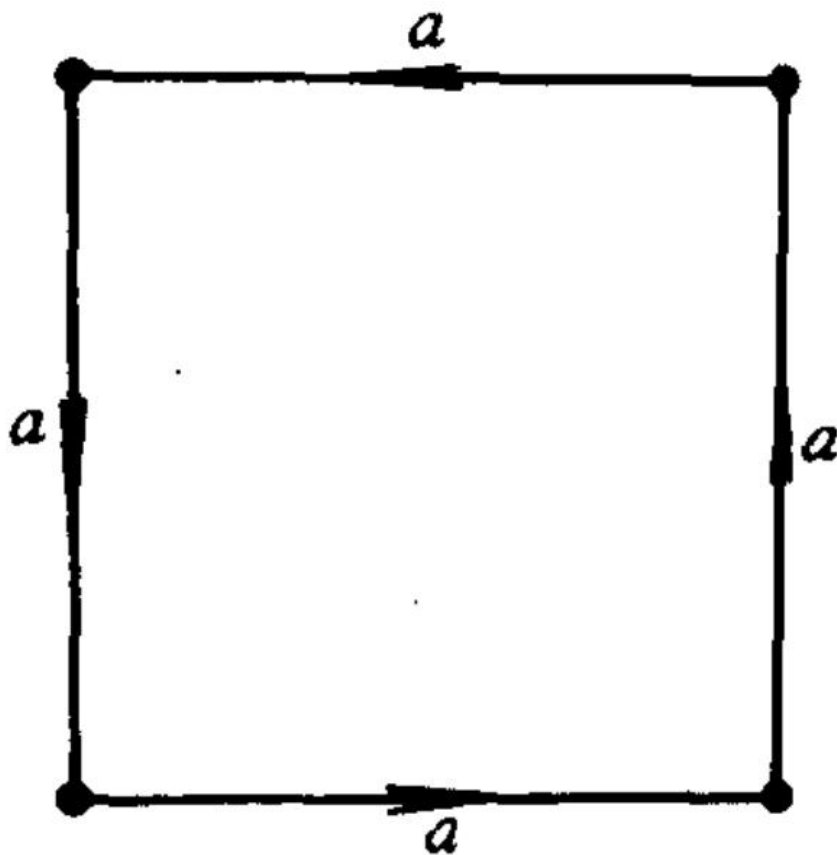
把四边形的四条边如图 7-12 所示粘接在一起, 记 X 是所得商空间. 求 X 的同调群.

练习第七章 §4.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是 S^2 的赤道上粘接一条 Möbius 带. 求 X 的同调群.

练习第七章 §4.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 由三个两两相切的球面构成. 求 X 的同调群.



图示来自源教材 transcript

图 7-12

0.28 第八章 §1: 映射度

练习第八章 §1.1 — 尤承业《拓扑学》

证明 S^{n-1} 不是 D^n 的收缩核.

练习第八章 §1.2 — 尤承业《拓扑学》

设 $f: D^n \rightarrow E^n$ 连续. 证明在下列条件之一成立时, f 有不动点:

(1) $f(S^{n-1}) \subset D^n$; (2) $\forall x \in S^{n-1}, f(x), x$ 与原点不共线; (3) $\forall x \in S^{n-1}$, 线段 $\overline{xf(x)}$ 过原点.

(这是第四章 §5 习题 8 的推广)

练习第八章 §1.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: D^n \rightarrow E^n$ 是嵌入映射, 并且 $D^n \subset f(D^n)$, 则 f 有不动点.

练习第八章 §1.4 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: D^n \rightarrow D^n$ 连续, 并且 $f(S^{n-1}) \subset S^{n-1}$, 记 $f_0: S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ 是 f 在 S^{n-1} 上的限制. 证明: 如果 $\deg(f_0) \neq 0$, 则 f 是满的.

练习第八章 §1.5 — 尤承业 《拓扑学》

设 n 是偶数, $f: S^n \rightarrow S^n$ 连续, 则

- (1) f 或有不动点, 或有点 $x \in S^n$ 使得 $f(x) = -x$;
- (2) f^2 有不动点.

0.29 第八章 §2: 不动点**练习第八章 §2.1 — 尤承业 《拓扑学》**

设 $f: S^n \rightarrow S^n$ 连续, 并且 $\forall x \in S^n, f(x) \neq f(-x)$. 证明 $\deg(f)$ 是奇数.

练习第八章 §2.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 X 是可剖分空间, $f: S^n \rightarrow X$ 连续, 并且满足 $f(x) = f(-x), \forall x \in S^n$. 证明 $f_{*n}(H_n(S^n)) \subset 2H_n(X)$. 特别当 n 是偶数时 $f_{*n}(H_n(S^n)) = 0$.

(对一个交换群 G , 把由 $g \mapsto ng$ 得到的 G 的自同态记作 φ_n , 则规定 $nG := \text{Im } \varphi_n$. 它也就是 G 中全体能被 n 除的元素构成的子群.)

练习第八章 §2.3 — 尤承业 《拓扑学》

设 $f: S^n \rightarrow S^n$ 连续, 并且满足 $f(x) = f(-x), \forall x \in S^n$, 则 $\deg(f)$ 是偶数.

练习第八章 §2.4 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f: S^n \rightarrow S^n$ 连续, 并且 $f(-x) \neq -f(x), \forall x \in S^n$, 则 $\deg(f)$ 是偶数.

练习第八章 §2.5 — 尤承业 《拓扑学》

若 $f: S^m \rightarrow S^n$ 是保径映射, 则 $m \leq n$.

0.30 第八章 §3: Lefschetz 不动点定理

练习第八章 §3.1 — 尤承业 《拓扑学》

证明 $L(f)$ 是同伦不变量, 即当 $f \simeq g$ 时, $L(f) = L(g)$.

练习第八章 §3.2 — 尤承业 《拓扑学》

设 K 的 Euler 示性数 $\chi(K) \neq 0$, 证明若 $f \simeq \text{id}: |K| \rightarrow |K|$, 则 f 有不动点.

练习第八章 §3.3 — 尤承业 《拓扑学》

证明射影平面到自身的任何连续映射都有不动点.

第二部分

Munkres, *Topology* 习题

本部分按 Munkres, Topology 的 section 顺序排列, 只选取与当前拓扑复习笔记对应的内容。英文题干由本地 transcript 翻译整理为中文, 专有名词和数学符号按原书保留。

0.31 Section 13: Basis for a Topology

练习 Section 13, Problem 1 —Munkres, Topology

设 X be a topological space; let A be a subset of X . 假设 for each $x \in A$ there is an open set U containing x such that $U \subset A$. 证明 A is open in X .

练习 Section 13, Problem 2 —Munkres, Topology

考虑 the nine topologies on the set $X = \{a, b, c\}$ indicated in Example 1 of §12. 比较 them; that is, for each pair of topologies, determine whether they are comparable, and if so, which is the finer.

练习 Section 13, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 the collection $\mathcal{T}_c$ given in Example 4 of §12 is a topology on the set X . 是否 the collection

$$\mathcal{T}_\infty = \{U \mid X - U \text{ is infinite or empty or all of } X\}$$

a topology on X ?

练习 Section 13, Problem 4 —Munkres, Topology

(a) 如果 $\{\mathcal{T}_\alpha\}$ is a family of topologies on X , show that $\mathcal{T}_\alpha$ is a topology on X . 是否 $\mathcal{T}_\alpha$ a topology on X ? (b) 设 $\{\mathcal{T}_\alpha\}$ be a family of topologies on X . 证明 there is a unique small- est topology on X containing all the collections $\mathcal{T}_\alpha$, and a unique largest topology contained in all $\mathcal{T}_\alpha$. (c) 如果 $X = \{a, b, c\}$, let

$$\mathcal{T}_1 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\} \text{ and } \mathcal{T}_2 = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}.$$

求 the smallest topology containing $\mathcal{T}_1$ and $\mathcal{T}_2$, and the largest topology contained in $\mathcal{T}_1$ and $\mathcal{T}_2$.

练习 Section 13, Problem 5 —Munkres, Topology

证明 if A is a basis for a topology on X , then the topology generated by A equals the intersection of all topologies on X that contain A . Prove the same if A is a subbasis.

练习 Section 13, Problem 6 —Munkres, Topology

证明 the topologies of $\mathbb{R}$ and $\mathbb{R}^K$ are not comparable.

练习 Section 13, Problem 7 —Munkres, Topology

考虑 the following topologies on $\mathbb{R}$:

T_1 = the standard topology, T_2 = the topology of $\mathbb{R}^K$, T_3 = the finite complement topology, T_4 = the upper limit topology, having all sets $(a, b]$ as basis, T_5 = the topology having all sets $(-\infty, a) = \{x \mid x < a\}$ as basis.

判断, for each of these topologies, which of the others it contains.

练习 Section 13, Problem 8 —Munkres, Topology

(a) Apply Lemma 13.2 to show that the countable collection

$$B = \{(a, b) \mid a < b, a \text{ and } b \text{ rational}\}$$

84 Topological Spaces and Continuous Functions Ch. 2

is a basis that generates the standard topology on $\mathbb{R}$. (b) 证明 the collection $C = \{[a, b) \mid a < b, a \text{ and } b \text{ rational}\}$ is a basis that generates a topology different from the lower limit topology on $\mathbb{R}$.

0.32 Section 16: Subspace Topology

练习 Section 16, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 if Y is a subspace of X , and A is a subset of Y , then the topology A

92 Topological Spaces and Continuous Functions Ch. 2

inherits as a subspace of Y is the same as the topology it inherits as a subspace of X .

练习 Section 16, Problem 2 —Munkres, Topology

如果 $\mathcal{T}$ and $\mathcal{T}'$ are topologies on X and $\mathcal{T}'$ is strictly finer than $\mathcal{T}$, what can you say about the corresponding subspace topologies on the subset Y of X ?

练习 Section 16, Problem 3 —Munkres, Topology

考虑 the set $Y = [-1, 1]$ as a subspace of $\mathbb{R}$. Which of the following sets are open in Y ? Which are open in $\mathbb{R}$? $A = \{x \mid 1/2 < |x| < 1\}$, $B = \{x \mid 1/2 < |x| \leq 1\}$, $C = \{x \mid 1/2 \leq |x| < 1\}$, $D = \{x \mid 1/2 \leq |x| \leq 1\}$, $E = \{x \mid 0 < |x| < 1 \text{ and } 1/x \in \mathbb{Z}^+\}$.

练习 Section 16, Problem 4 —Munkres, Topology

A map $f: X \rightarrow Y$ is said to be an open map if for every open set U of X , the set $f(U)$ is open in Y . 证明 $\pi_1: X \times Y \rightarrow X$ and $\pi_2: X \times Y \rightarrow Y$ are open maps.

练习 Section 16, Problem 5 —Munkres, Topology

设 X and X' denote a single set in the topologies $\mathcal{T}$ and $\mathcal{T}'$, respectively; let Y and Y' denote a single set in the topologies $\mathcal{U}$ and $\mathcal{U}'$, respectively. Assume these sets are nonempty. (a) 证明 if $\mathcal{T} \supset \mathcal{T}'$ and $\mathcal{U} \supset \mathcal{U}'$, then the product topology on $X \times Y$ is finer than the product topology on $X \times Y'$. (b) Does the converse of (a) hold? Justify your answer.

练习 Section 16, Problem 6 —Munkres, Topology

证明 the countable collection $\{(a, b) \times (c, d) \mid a < b \text{ and } c < d, \text{ and } a, b, c, d \text{ are rational}\}$ is a basis for $\mathbb{R}^2$.

练习 Section 16, Problem 7 —Munkres, Topology

设 X be an ordered set. 如果 Y is a proper subset of X that is convex in X , does it follow that Y is an interval or a ray in X ?

练习 Section 16, Problem 8 —Munkres, Topology

如果 L is a straight line in the plane, describe the topology L inherits as a subspace of $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ and as a subspace of $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. In each case it is a familiar topology.

练习 Section 16, Problem 9 —Munkres, Topology

证明 the dictionary order topology on the set $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ is the same as the product topology $\mathbb{R}_d \times \mathbb{R}$, where $\mathbb{R}_d$ denotes $\mathbb{R}$ in the discrete topology. 比较 this topology with the standard topology on $\mathbb{R}^2$.

练习 Section 16, Problem 10 —Munkres, Topology

设 $I = [0, 1]$. 比较 the product topology on $I \times I$, the dictionary order topology on $I \times I$, and the topology $I \times I$ inherits as a subspace of $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ in the dictionary order topology.

0.33 Section 17: Closed Sets and Limit Points**练习 Section 17, Problem 1 —Munkres, Topology**

设 $\mathcal{C}$ be a collection of subsets of the set X . 假设 $\emptyset$ and X are in $\mathcal{C}$, and that finite unions and arbitrary intersections of elements of $\mathcal{C}$ are in $\mathcal{C}$. 证明 the collection

$$\mathcal{T} = \{X - C \mid C \in \mathcal{C}\}$$

is a topology on X .

练习 Section 17, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 if A is closed in Y and Y is closed in X , then A is closed in X .

练习 Section 17, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 if A is closed in X and B is closed in Y , then $A \times B$ is closed in $X \times Y$.

练习 Section 17, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 if U is open in X and A is closed in X , then $U - A$ is open in X , and $A - U$ is closed in X .

练习 Section 17, Problem 5 —Munkres, Topology

设 X be an ordered set in the order topology. 证明 $(a, b) \subset [a, b]$. Under what conditions does equality hold?

0.34 Section 18: Continuous Functions

练习 Section 18, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 for functions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, the ϵ - δ definition of continuity implies the open set definition.

练习 Section 18, Problem 2 —Munkres, Topology

假设 $f : X \rightarrow Y$ is continuous. 如果 x is a limit point of the subset A of X , is it necessarily true that $f(x)$ is a limit point of $f(A)$?

练习 Section 18, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X and X denote a single set in the two topologies T and T , respectively. 设 $i : X \rightarrow X$ be the identity function. (a) 证明 i is continuous $\iff T$ is finer than T . (b) 证明 i is a homeomorphism $\iff T = T$.

练习 Section 18, Problem 4 —Munkres, Topology

Given $x_0 \in X$ and $y_0 \in Y$, show that the maps $f : X \rightarrow X \times Y$ and $g : Y \rightarrow X \times Y$ defined by

$$f(x) = x \times y_0 \text{ and } g(y) = x_0 \times y$$

are imbeddings.

练习 Section 18, Problem 5 —Munkres, Topology

证明 the subspace (a, b) of $\mathbb{R}$ is homeomorphic with $(0, 1)$ and the subspace $[a, b]$ of $\mathbb{R}$ is homeomorphic with $[0, 1]$.

练习 Section 18, Problem 6 —Munkres, Topology

求 a function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ that is continuous at precisely one point.

练习 Section 18, Problem 7 —Munkres, Topology

(a) 假设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 “continuous from the right,” that is,

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a),$$

for each $a \in \mathbb{R}$. 证明 f is continuous when considered as a function from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$. (b)

Can you conjecture what functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are continuous when considered as maps from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$? As maps from $\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}$? We shall return to this question in Chapter 3.

练习 Section 18, Problem 8 —Munkres, Topology

设 Y be an ordered set in the order topology. 设 $f, g: X \rightarrow Y$ be continuous. (a) 证明 the set $\{x \mid f(x) \leq g(x)\}$ is closed in X .

112 Topological Spaces and Continuous Functions Ch. 2

(b) 设 $h: X \rightarrow Y$ be the function

$$h(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

证明 h is continuous. [提示: Use the pasting lemma.]

练习 Section 18, Problem 9 —Munkres, Topology

设 $\{A_\alpha\}$ be a collection of subsets of X ; let $X = \bigcup_\alpha A_\alpha$. 设 $f: X \rightarrow Y$; suppose that $f|_{A_\alpha}$ is continuous for each α . (a) 证明 if the collection $\{A_\alpha\}$ is finite and each set A_α is closed, then f is continuous. (b) 求 an example where the collection $\{A_\alpha\}$ is countable and each A_α is closed, but f is not continuous. (c) An indexed family of sets $\{A_\alpha\}$ is said to be locally finite if each point x of X has a neighborhood that intersects A_α for only finitely many values of α . 证明 if the family $\{A_\alpha\}$ is locally finite and each A_α is closed, then f is continuous.

练习 Section 18, Problem 10 —Munkres, Topology

设 $f: A \rightarrow B$ and $g: C \rightarrow D$ be continuous functions. 设 us define a map $f \times g: A \times C \rightarrow B \times D$ by the equation

$$(f \times g)(a \times c) = f(a) \times g(c).$$

证明 $f \times g$ is continuous.

练习 Section 18, Problem 11 —Munkres, Topology

设 $F : X \times Y \rightarrow Z$. We say that F is continuous in each variable separately if for each y_0 in Y , the map $h : X \rightarrow Z$ defined by $h(x) = F(x \times y_0)$ is continuous, and for each x_0 in X , the map $k : Y \rightarrow Z$ defined by $k(y) = F(x_0 \times y)$ is continuous. 证明 if F is continuous, then F is continuous in each variable separately.

练习 Section 18, Problem 12 —Munkres, Topology

设 $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by the equation $x y / (x^2 + y^2)$ if $x \times y \neq 0 \times 0$. $F(x \times y) = 0$ if $x \times y = 0 \times 0$.

(a) 证明 F is continuous in each variable separately. (b) Compute the function $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $g(x) = F(x \times x)$. (c) 证明 F is not continuous.

练习 Section 18, Problem 13 —Munkres, Topology

设 $A \subset X$; let $f : A \rightarrow Y$ be continuous; let Y be Hausdorff. 证明 if f may be extended to a continuous function $g : \bar{A} \rightarrow Y$, then g is uniquely determined by f .

0.35 Section 19: Product Topology

练习 Section 19, Problem 1 —Munkres, Topology

Prove Theorem 19.2.

练习 Section 19, Problem 2 —Munkres, Topology

Prove Theorem 19.3.

练习 Section 19, Problem 3 —Munkres, Topology

Prove Theorem 19.4.

练习 Section 19, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 $(X_1 \times \cdots \times X_{n-1}) \times X_n$ is homeomorphic with $X_1 \times \cdots \times X_n$.

练习 Section 19, Problem 5 —Munkres, Topology

One of the implications stated in Theorem 19.6 holds for the box topology. Which one?

练习 Section 19, Problem 6 —Munkres, Topology

设 $x_1, x_2, \dots$ be a sequence of the points of the product space $X = \prod \alpha$. 证明 this sequence converges to the point x if and only if the sequence $\pi_\alpha(x_1), \pi_\alpha(x_2), \dots$ converges to $\pi_\alpha(x)$ for each α . 是否 this fact true if one uses the box topology instead of the product topology?

练习 Section 19, Problem 7 —Munkres, Topology

设 R_∞ be the subset of R^ω consisting of all sequences that are “eventually zero,” that is, all sequences $(x_1, x_2, \dots)$ such that $x_i = 0$ for only finitely many values of i . What is the closure of R_∞ in R^ω in the box and product topologies? Justify your answer.

练习 Section 19, Problem 8 —Munkres, Topology

Given sequences $(a_1, a_2, \dots)$ and $(b_1, b_2, \dots)$ of real numbers with $a_i > 0$ for all i , define $h : R^\omega \rightarrow R^\omega$ by the equation $h((x_1, x_2, \dots)) = (a_1 x_1 + b_1, a_2 x_2 + b_2, \dots)$. 证明 if R^ω is given the product topology, h is a homeomorphism of R^ω with itself. What happens if R^ω is given the box topology?

练习 Section 19, Problem 9 —Munkres, Topology

证明 the choice axiom is equivalent to the statement that for any indexed family $\{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$ of nonempty sets, with $J \neq \emptyset$, the cartesian product $\prod_{\alpha \in J} A_\alpha$ is not empty.

练习 Section 19, Problem 10 —Munkres, Topology

设 A be a set; let $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ be an indexed family of spaces; and let $\{f_\alpha\}_{\alpha \in J}$ be an indexed family of functions $f_\alpha : A \rightarrow X_\alpha$. (a) Show there is a unique coarsest topology T on A relative to which each of the functions f_α is continuous. (b) 设 β

$= \{ f^{-1}(U_\beta) \mid U_\beta \text{ is open in } X_\beta \}$, and let $\mathcal{T} = \beta$. 证明 $\mathcal{T}$ is a subbasis for T . (c) 证明 a map $g: Y \rightarrow A$ is continuous relative to T if and only if each map $f_\alpha \circ g$ is continuous. (d) 设 $f: A \rightarrow \prod X_\alpha$ be defined by the equation $f(a) = (f_\alpha(a))_{\alpha \in J}$; let Z denote the subspace $f(A)$ of the product space $\prod X_\alpha$. 证明 the image under f of each element of T is an open set of Z .

0.36 Section 20: Metric Topology

练习 Section 20, Problem 1 —Munkres, Topology

(a) In $\mathbb{R}^n$, define

$$d(x, y) = |x_1 - y_1| + \cdots + |x_n - y_n|.$$

证明 d is a metric that induces the usual topology of $\mathbb{R}^n$. Sketch the basis elements under d when $n = 2$. (b) More generally, given $p \geq 1$, define $d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$

for $x, y \in \mathbb{R}^n$. Assume that d is a metric. 证明 it induces the usual topology on $\mathbb{R}^n$.

练习 Section 20, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ in the dictionary order topology is metrizable.

练习 Section 20, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X be a metric space with metric d . (a) 证明 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous. (b) 设 $\tilde{X}$ denote a space having the same underlying set as X . 证明 if $\tilde{d}: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous, then the topology of $\tilde{X}$ is finer than the topology of X .

0.37 Section 21: Metric Topology Continued

练习 Section 21, Problem 1 —Munkres, Topology

设 $A \subset X$. 如果 d is a metric for the topology of X , show that $d|_A$ is a metric for the subspace topology on A .

练习 Section 21, Problem 2 —Munkres, Topology

设 X and Y be metric spaces with metrics d_X and d_Y , respectively. 设 $f: X \rightarrow Y$ have the property that for every pair of points x_1, x_2 of X ,

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

证明 f is an imbedding. It is called an isometric imbedding of X in Y .

练习 Section 21, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X_n be a metric space with metric d_n , for $n \in \mathbb{Z}^+$. (a) 证明

$$\rho(x, y) = \max\{d_1(x_1, y_1), \dots, d_n(x_n, y_n)\}$$

is a metric for the product space $X_1 \times \dots \times X_n$.

134 Topological Spaces and Continuous Functions Ch. 2

(b) 设 $\bar{d}_i = \min\{d_i, 1\}$. 证明 $D(x, y) = \sup\{\bar{d}_i(x_i, y_i)/i\}$ is a metric for the product space X_i .

练习 Section 21, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 $\mathbb{R}$ and the ordered square satisfy the first countability axiom. (This result does not, of course, imply that they are metrizable.)

练习 Section 21, Problem 5 —Munkres, Topology

定理。设 $x_n \rightarrow x$ and $y_n \rightarrow y$ in the space $\mathbb{R}$. Then $x_n + y_n \rightarrow x + y$, $x_n - y_n \rightarrow x - y$, $x_n y_n \rightarrow x y$, and provided that each $y_n \neq 0$ and $y \neq 0$, $x_n / y_n \rightarrow x/y$. [提示: Apply Lemma 21.4; recall from the exercises of §19 that if $x_n \rightarrow x$ and $y_n \rightarrow y$, then $x_n \times y_n \rightarrow x \times y$.]

练习 Section 21, Problem 6 —Munkres, Topology

Define $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ by the equation $f_n(x) = x^n$. 证明 the sequence $(f_n(x))$ converges for each $x \in [0, 1]$, but that the sequence (f_n) does not converge uniformly.

练习 Section 21, Problem 7 —Munkres, Topology

设 X be a set, and let $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ be a sequence of functions. 设 $\bar{\rho}$ be the uniform metric on the space $\mathbb{R}^X$. 证明 the sequence (f_n) converges uniformly to the function $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ if and only if the sequence (f_n) converges to f as elements of the metric space $(\mathbb{R}^X, \bar{\rho})$.

练习 Section 21, Problem 8 —Munkres, Topology

设 X be a topological space and let Y be a metric space. 设 $f_n : X \rightarrow Y$ be a sequence of continuous functions. 设 x_n be a sequence of points of X converging to x . 证明 if the sequence (f_n) converges uniformly to f , then $(f_n(x_n))$ converges to $f(x)$.

练习 Section 21, Problem 9 —Munkres, Topology

设 $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be the function $f_n(x) = n^3 [x - (1/n)]^2 + 1$. See Figure 21.1. 设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be the zero function. (a) 证明 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ for each $x \in \mathbb{R}$. (b) 证明 f_n does not converge uniformly to f . (This shows that the converse of Theorem 21.6 does not hold; the limit function f may be continuous even though the convergence is not uniform.)

练习 Section 21, Problem 10 —Munkres, Topology

Using the closed set formulation of continuity (Theorem 18.1), show that the following are closed subsets of $\mathbb{R}^2$: $A = \{x \times y \mid xy = 1\}$, $S^1 = \{x \times y \mid x^2 + y^2 = 1\}$, $B^2 = \{x \times y \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

0.38 Section 22: Quotient Topology

练习 Section 22, Problem 1 —Munkres, Topology

Check the details of Example 3.

练习 Section 22, Problem 2 —Munkres, Topology

(a) 设 $p : X \rightarrow Y$ be a continuous map. 证明 if there is a continuous map $f : Y \rightarrow X$ such that $p \circ f$ equals the identity map of Y , then p is a quotient map. (b) 如果 $A \subset X$, a retraction of X onto A is a continuous map $r : X \rightarrow A$ such that $r(a) = a$ for each $a \in A$. 证明 a retraction is a quotient map.

0.39 Section 23: Connected Spaces

练习 Section 23, Problem 1 —Munkres, Topology

设 T and T be two topologies on X . 如果 $T \supset T$, what does connectedness of X in one topology imply about connectedness in the other?

练习 Section 23, Problem 2 —Munkres, Topology

设 $\{A_n\}$ be a sequence of connected subspaces of X , such that $A_n \cap A_{n+1} = \emptyset$ for all n . 证明 A_n is connected.

练习 Section 23, Problem 3 —Munkres, Topology

设 $\{A_\alpha\}$ be a collection of connected subspaces of X ; let A be a connected subspace of X . 证明 if $A \cap A_\alpha = \emptyset$ for all α , then $A \cup (\bigcup A_\alpha)$ is connected.

练习 Section 23, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 if X is an infinite set, it is connected in the finite complement topology.

练习 Section 23, Problem 5 —Munkres, Topology

A space is totally disconnected if its only connected subspaces are one-point sets. 证明 if X has the discrete topology, then X is totally disconnected. Does the converse hold?

练习 Section 23, Problem 6 —Munkres, Topology

设 $A \subset X$. 证明 if C is a connected subspace of X that intersects both A and $X - A$, then C intersects $\text{Bd } A$.

练习 Section 23, Problem 7 —Munkres, Topology

是否 the space $\mathbb{R}$ connected? Justify your answer.

练习 Section 23, Problem 8 —Munkres, Topology

判断是否 $\mathbb{R}^\omega$ is connected in the uniform topology.

练习 Section 23, Problem 9 —Munkres, Topology

设 A be a proper subset of X , and let B be a proper subset of Y . 如果 X and Y are connected, show that $(X \times Y) - (A \times B)$ is connected.

练习 Section 23, Problem 10 —Munkres, Topology

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in J}$ be an indexed family of connected spaces; let X be the product space $X = \prod_{\alpha \in J} X_\alpha$.

设 $a = (a_\alpha)$ be a fixed point of X . (a) Given any finite subset K of J , let X_K denote the subspace of X consisting of all points $x = (x_\alpha)$ such that $x_\alpha = a_\alpha$ for $\alpha \in J - K$. 证明 X_K is connected. (b) 证明 the union Y of the spaces X_K is connected. (c) 证明 X equals the closure of Y ; conclude that X is connected.

练习 Section 23, Problem 11 —Munkres, Topology

设 $p : X \rightarrow Y$ be a quotient map. 证明 if each set $p^{-1}(\{y\})$ is connected, and if Y is connected, then X is connected.

练习 Section 23, Problem 12 —Munkres, Topology

设 $Y \subset X$; let X and Y be connected. 证明 if A and B form a separation of $X - Y$, then $Y \cup A$ and $Y \cup B$ are connected.

0.40 Section 24: Connected Subspaces of the Real Line

练习 Section 24, Problem 1 —Munkres, Topology

(a) 证明 no two of the spaces $(0, 1)$, $(0, 1]$, and $[0, 1]$ are homeomorphic. [提示: What happens if you remove a point from each of these spaces?)] (b) 假设 there exist imbeddings $f: X \rightarrow Y$ and $g: Y \rightarrow X$. Show by means of an example that X and Y need not be homeomorphic. (c) Show $\mathbb{R}^n$ and $\mathbb{R}$ are not homeomorphic if $n > 1$.

158 Connectedness and Compactness Ch. 3

练习 Section 24, Problem 2 —Munkres, Topology

设 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous map. Show there exists a point x of S^1 such that $f(x) = f(-x)$.

练习 Section 24, Problem 3 —Munkres, Topology

设 $f: X \rightarrow X$ be continuous. 证明 if $X = [0, 1]$, there is a point x such that $f(x) = x$. The point x is called a fixed point of f . What happens if X equals $[0, 1)$ or $(0, 1)$?

练习 Section 24, Problem 4 —Munkres, Topology

设 X be an ordered set in the order topology. 证明 if X is connected, then X is a linear continuum.

练习 Section 24, Problem 5 —Munkres, Topology

考虑 the following sets in the dictionary order. Which are linear continua? (a) $\mathbb{Z}^+ \times [0, 1)$ (b) $[0, 1) \times \mathbb{Z}^+$ (c) $[0, 1) \times [0, 1]$ (d) $[0, 1] \times [0, 1)$

练习 Section 24, Problem 6 —Munkres, Topology

证明 if X is a well-ordered set, then $X \times [0, 1)$ in the dictionary order is a linear continuum.

练习 Section 24, Problem 7 —Munkres, Topology

(a) 设 X 和 Y 为序拓扑中的有序集. 证明若 $f: X \rightarrow Y$ 为序拓扑保持且满射, 则 f 是同胚. (b) 设 $X = Y = \mathbb{R}^+$. 给定正整数 n , 证明函数 $f(x) = x^n$ 是序拓扑保持且满射. 结论: 其逆函数, n 次根函数, 是连续的. (c) 设 X 为 $\mathbb{R}$ 的子空间 $(-\infty, -1) \cup [0, \infty)$. 证明函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = x + 1$ 若 $x < -1$, 且 $f(x) = x$ 若 $x \geq 0$, 是序拓扑保持且满射. 是否 f 是同胚? 比较 (a).

练习 Section 24, Problem 8 —Munkres, Topology

(a) 是否 n 个路径连通空间的乘积一定是路径连通的? (b) 如果 $A \subset X$ 且 A 是路径连通的, $\bar{A}$ 是否一定是路径连通的? (c) 如果 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的且 X 是路径连通的, $f(X)$ 是否一定是路径连通的? $\{A_\alpha\}$ 是 X 中路径连通子空间的集合且 $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$, (d) 如果 A_α 是否一定是路径连通的?

练习 Section 24, Problem 9 —Munkres, Topology

假设 $\mathbb{R}$ 是不可数的. 证明若 A 是 $\mathbb{R}^2$ 的可数子集, 则 $\mathbb{R}^2 - A$ 是路径连通的. [提示: $\mathbb{R}^2$ 中有多少条直线经过给定点?]

练习 Section 24, Problem 10 —Munkres, Topology

证明若 U 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开连通子空间, 则 U 是路径连通的. [提示: 证明给定 $x_0 \in U$, 能同 x_0 用 U 中的路径连起来的点的集合在 U 中既是开的又是闭的.]

练习 Section 24, Problem 11 —Munkres, Topology

如果 A 是 X 中的连通子空间, 是否推出 $\text{Int } A$ 和 $\text{Bd } A$ 都是连通的? 逆命题是否成立? 证明你的答案. *12. 回忆 S 表示最小的不可数良序集. 设 L 表示有序集 $S \times [0, 1)$ 在字典序中的序, 删去最小元. 集合 L 是拓扑学中的一个经典例子, 称为长线.

0.41 Section 25: Components and Local Connectedness

练习 Section 25, Problem 1 —Munkres, Topology

求 the components and path components of $\mathbb{R}$? 求 the continuous maps $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$?

练习 Section 25, Problem 2 —Munkres, Topology

(a) 求 the components and path components of $\mathbb{R}^\omega$ (in the product topology)? (b) 考虑 $\mathbb{R}^\omega$ in the uniform topology. 证明 x and y lie in the same component of $\mathbb{R}^\omega$ if and only if the sequence $x - y = (x_1 - y_1, x_2 - y_2, \dots)$ is bounded. [提示: It suffices to consider the case where $y = 0$.] (c) 给出 $\mathbb{R}^\omega$ the box topology. 证明 x and y lie in the same component of $\mathbb{R}^\omega$ if and only if the sequence $x - y$ is “eventually zero.” [提示: 如果 $x - y$ is not eventually zero, show there is homeomorphism h of $\mathbb{R}^\omega$ with itself such that $h(x)$ is bounded and $h(y)$ is unbounded.]

练习 Section 25, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 the ordered square is locally connected but not locally path connected. 求 the path components of this space?

练习 Section 25, Problem 4 —Munkres, Topology

设 X be locally path connected. 证明 every connected open set in X is path connected.

练习 Section 25, Problem 5 —Munkres, Topology

设 X denote the rational points of the interval $[0, 1] \times 0$ of $\mathbb{R}^2$. 设 T denote the union of all line segments joining the point $p = 0 \times 1$ to points of X . (a) 证明 T is path connected, but is locally connected only at the point p . (b) 求 a subset of $\mathbb{R}^2$ that is path connected but is locally connected at none of its points.

练习 Section 25, Problem 6 —Munkres, Topology

A space X is said to be weakly locally connected at x if for every neighborhood U of x , there is a connected subspace of X contained in U that contains a neighborhood of x .
 证明 if X is weakly locally connected at each of its points, then X is locally connected.
 [提示: 证明 components of open sets are open.]

练习 Section 25, Problem 7 —Munkres, Topology

考虑 the “infinite broom” X pictured in Figure 25.1. 证明 X is not locally connected at p , but is weakly locally connected at p . [提示: Any connected neighborhood of p must contain all the points a_i .]

0.42 Section 26: Compact Spaces

练习 Section 26, Problem 1 —Munkres, Topology

(a) 设 T and T' be two topologies on the set X ; suppose that $T \supset T'$. What does compactness of X under one of these topologies imply about compactness under the other? (b) 证明 if X is compact Hausdorff under both T and T' , then either T and T' are equal or they are not comparable.

0.43 Section 27: Compact Subspaces of the Real Line

练习 Section 27, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 if X is an ordered set in which every closed interval is compact, then X has the least upper bound property.

练习 Section 27, Problem 2 —Munkres, Topology

设 X be a metric space with metric d ; let $A \subset X$ be nonempty. (a) 证明 $d(x, A) = 0$ if and only if $x \in \bar{A}$. (b) 证明 if A is compact, $d(x, A) = d(x, a)$ for some $a \in A$. (c) Define the ϵ -neighborhood of A in X to be the set

$$U(A, \epsilon) = \{x \mid d(x, A) < \epsilon\}.$$

证明 $U(A, \epsilon)$ equals the union of the open balls $B_d(a, \epsilon)$ for $a \in A$. (d) Assume that A is compact; let U be an open set containing A . 证明 some ϵ -neighborhood of A is contained in U . (e) Show the result in (d) need not hold if A is closed but not compact.

练习 Section 27, Problem 3 —Munkres, Topology

回忆 $\mathbb{R}_K$ denotes $\mathbb{R}$ in the K -topology. (a) 证明 $[0, 1]$ is not compact as a subspace of $\mathbb{R}_K$.

178 Connectedness and Compactness Ch. 3

(b) 证明 $\mathbb{R}_K$ is connected. [提示: $(-\infty, 0)$ and $(0, \infty)$ inherit their usual topologies as subspaces of $\mathbb{R}_K$.] (c) 证明 $\mathbb{R}_K$ is not path connected.

练习 Section 27, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 a connected metric space having more than one point is uncountable.

练习 Section 27, Problem 5 —Munkres, Topology

设 X be a compact Hausdorff space; let $\{A_n\}$ be a countable collection of closed sets of X . 证明 if each set A_n has empty interior in X , then the union A_n has empty interior in X . [提示: Imitate the proof of Theorem 27.7.] This is a special case of the Baire category theorem, which we shall study in Chapter 8.

练习 Section 27, Problem 6 —Munkres, Topology

设 A_0 be the closed interval $[0, 1]$ in $\mathbb{R}$. 设 A_1 be the set obtained from A_0 by deleting its “middle third” $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. 设 A_2 be the set obtained from A_1 by deleting its “middle thirds” $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ and $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$. In general, define A_n by the equation $A_n = A_{n-1} - (\frac{1}{3^n}, \frac{2}{3^n}) \cup (\frac{2}{3^n}, \frac{1}{3^{n-1}})$, $n = 1, 2, \dots$

The intersection $C = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} A_n$

is called the Cantor set; it is a subspace of $[0, 1]$. (a) 证明 C is totally disconnected. (b) 证明 C is compact. (c) 证明 each set A_n is a union of finitely many disjoint closed intervals of length $1/3^n$; and show that the end points of these intervals lie in C . (d) 证明 C has no isolated points. (e) Conclude that C is uncountable.

0.44 Section 28: Limit Point Compactness**练习 Section 28, Problem 1 —Munkres, Topology**

给出 $[0, 1]^\omega$ the uniform topology. 求 an infinite subset of this space that has no limit point.

练习 Section 28, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 $[0, 1]$ is not limit point compact as a subspace of $\mathbb{R}$.

练习 Section 28, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X be limit point compact. (a) 如果 $f: X \rightarrow Y$ is continuous, does it follow that $f(X)$ is limit point compact? (b) 如果 A is a closed subset of X , does it follow that A is limit point compact? (c) 如果 X is a subspace of the Hausdorff space Z , does it follow that X is closed in Z ? We comment that it is not in general true that the product of two limit point compact spaces is limit point compact, even if the Hausdorff condition is assumed. But the examples are fairly sophisticated. See [S-S], Example 112.

练习 Section 28, Problem 4 —Munkres, Topology

A space X is said to be countably compact if every countable open covering of X contains a finite subcollection that covers X . 证明 for a T_1 space X , countable compactness is equivalent to limit point compactness. [提示: 如果 no finite subcollection of $\mathcal{U}_n$ covers X , choose $x_n \in X \setminus (U_1 \cup \cdots \cup U_n)$, for each n .]

练习 Section 28, Problem 5 —Munkres, Topology

证明 X is countably compact if and only if every nested sequence $C_1 \supset C_2 \supset \cdots$ of closed nonempty sets of X has a nonempty intersection.

练习 Section 28, Problem 6 —Munkres, Topology

设 (X, d) be a metric space. 如果 $f: X \rightarrow X$ satisfies the condition

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y)$$

for all $x, y \in X$, then f is called an isometry of X . 证明 if f is an isometry and X is compact, then f is bijective and hence a homeomorphism. [提示: 如果 $a \notin f(X)$, choose so that the ϵ -neighborhood of a is disjoint from $f(X)$. Set $x_1 = a$, and $x_{n+1} = f(x_n)$ in general. 证明 $d(x_n, x_m) \geq \epsilon$ for $n \neq m$.]

练习 Section 28, Problem 7 —Munkres, Topology

设 (X, d) be a metric space. 如果 f satisfies the condition

$$d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

182 Connectedness and Compactness Ch. 3

for all $x, y \in X$ with $x \neq y$, then f is called a shrinking map. 如果 there is a number $\alpha < 1$ such that

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$$

for all $x, y \in X$, then f is called a contraction. A fixed point of f is a point x such that $f(x) = x$. (a) 如果 f is a contraction and X is compact, show f has a unique fixed point. [提示: Define $f^1 = f$ and $f^{n+1} = f \circ f^n$. 考虑 the intersection A of the sets $A_n = f^n(X)$.] (b) Show more generally that if f is a shrinking map and X is compact, then f has a unique fixed point. [提示: 设 A be as before. Given $x \in A$, choose x_n so that $x = f^{n+1}(x_n)$. 如果 a is the limit of some subsequence of the sequence $y_n = f^n(x_n)$, show that $a \in A$ and $f(a) = a$. Conclude that $A = f(A)$, so that $\text{diam } A = 0$.] (c) 设 $X = [0, 1]$. 证明 $f(x) = x - x^2/2$ maps X into X and is a shrinking map that is not a contraction. [提示: Use the mean-value theorem of calculus.] (d) The result in (a) holds if X is a complete metric space, such as $\mathbb{R}$; see the exercises of §43. The result in (b) does not: 证明 the map $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ given by $f(x) = [x + (x^2 + 1)^{1/2}] / 2$ is a shrinking map that is not a contraction and has no fixed point.

0.45 Section 30: Countability Axioms

练习 Section 30, Problem 1 —Munkres, Topology

(a) A G_δ set in a space X is a set A that equals a countable intersection of open sets of X . 证明 in a first-countable T_1 space, every one-point set is a G_δ set. (b) There is a familiar space in which every one-point set is a G_δ set, which nevertheless does not satisfy the first countability axiom. What is it? The terminology here comes from the German. The “ G ” stands for “Gebiet,” which means “open set,” and the “ δ ” for “Durchschnitt,” which means “intersection.”

练习 Section 30, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 if X has a countable basis $\{B_n\}$, then every basis C for X contains a countable basis for X . [提示: For every pair of indices n, m for which it is possible, choose $C_{n,m} \in C$ such that $B_n \subset C_{n,m} \subset B_m$.]

练习 Section 30, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X have a countable basis; let A be an uncountable subset of X . 证明 uncountably many points of A are limit points of A .

练习 Section 30, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 every compact metrizable space X has a countable basis. [提示: 设 A_n be a finite covering of X by $1/n$ -balls.]

练习 Section 30, Problem 5 —Munkres, Topology

- (a) 证明 every metrizable space with a countable dense subset has a countable basis.
- (b) 证明 every metrizable Lindelöf space has a countable basis.

练习 Section 30, Problem 6 —Munkres, Topology

证明 $\mathbb{R}$ and $\mathbb{I}_2$ are not metrizable.

练习 Section 30, Problem 7 —Munkres, Topology

Which of our four countability axioms does S satisfy? What about $\mathbb{S}$?

练习 Section 30, Problem 8 —Munkres, Topology

Which of our four countability axioms does $\mathbb{R}_\omega$ in the uniform topology satisfy?

练习 Section 30, Problem 9 —Munkres, Topology

设 A be a closed subspace of X . 证明 if X is Lindelöf, then A is Lindelöf. Show by example that if X has a countable dense subset, A need not have a countable dense subset.

练习 Section 30, Problem 10 —Munkres, Topology

证明 if X is a countable product of spaces having countable dense subsets, then X has a countable dense subset.

练习 Section 30, Problem 11 —Munkres, Topology

设 $f: X \rightarrow Y$ be continuous. 证明 if X is Lindelöf, or if X has a countable dense subset, then $f(X)$ satisfies the same condition.

练习 Section 30, Problem 12 —Munkres, Topology

设 $f: X \rightarrow Y$ be a continuous open map. 证明 if X satisfies the first or the second countability axiom, then $f(X)$ satisfies the same axiom.

练习 Section 30, Problem 13 —Munkres, Topology

证明 if X has a countable dense subset, every collection of disjoint open sets in X is countable.

练习 Section 30, Problem 14 —Munkres, Topology

证明 if X is Lindelöf and Y is compact, then $X \times Y$ is Lindelöf.

练习 Section 30, Problem 15 —Munkres, Topology

给出 R 上 the uniform metric, where $I = [0, 1]$. 设 $C(I, R)$ be the subspace consisting of continuous functions. 证明 $C(I, R)$ has a countable dense subset, and therefore a countable basis. [提示: 考虑 those continuous functions whose graphs consist of finitely many line segments with rational end points.]

0.46 Section 31: Separation Axioms

练习 Section 31, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 if X is regular, every pair of points of X have neighborhoods whose closures are disjoint.

练习 Section 31, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 if X is normal, every pair of disjoint closed sets have neighborhoods whose closures are disjoint.

练习 Section 31, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 every order topology is regular.

练习 Section 31, Problem 4 —Munkres, Topology

设 X and X denote a single set under two topologies T and T , respectively; assume that $T \supset T$. 如果 one of the spaces is Hausdorff (or regular, or normal), what does that imply about the other?

练习 Section 31, Problem 5 —Munkres, Topology

设 $f, g : X \rightarrow Y$ be continuous; assume that Y is Hausdorff. 证明 $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ is closed in X .

练习 Section 31, Problem 6 —Munkres, Topology

设 $p : X \rightarrow Y$ be a closed continuous surjective map. 证明 if X is normal, then so is Y . [提示: 如果 U is an open set containing $p^{-1}(\{y\})$, show there is a neighborhood W of y such that $p^{-1}(W) \subset U$.]

练习 Section 31, Problem 7 —Munkres, Topology

设 $p : X \rightarrow Y$ be a closed continuous surjective map such that $p^{-1}(\{y\})$ is compact for each $y \in Y$. (Such a map is called a perfect map.) (a) 证明 if X is Hausdorff, then so is Y . (b) 证明 if X is regular, then so is Y . (c) 证明 if X is locally compact, then so is Y . (d) 证明 if X is second-countable, then so is Y . [提示: 设 B be a countable basis for X . For each finite subset J of B , let U_J be the union of all sets of the form $p^{-1}(W)$, for W open in Y , that are contained in the union of the elements of J .]

练习 Section 31, Problem 8 —Munkres, Topology

设 X be a space; let G be a topological group. An action of G on X is a continuous map $\alpha : G \times X \rightarrow X$ such that, denoting $\alpha(g \times x)$ by $g \cdot x$, one has: (i) $e \cdot x = x$ for all $x \in X$. (ii) $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 \cdot g_2) \cdot x$ for all $x \in X$ and $g_1, g_2 \in G$. Define $x \sim g \cdot x$ for all x and g ; the resulting quotient space is denoted X/G and called the orbit space of the action α . 定理。设 G be a compact topological group; let X be a topological space; let α be an action of G on X . 如果 X is Hausdorff, or regular, or normal, or locally compact, or second-countable, so is X/G . [提示: See Exercise 13 of §26.]

200 Countability and Separation Axioms Ch. 4

*9. 设 A be the set of all points of $\mathbb{R}^2$ of the form $x \times (-x)$, for x rational; let B be the set of all points of this form for x irrational. 如果 V is an open set of $\mathbb{R}^2$ containing B , show there exists no open set U containing A that is disjoint from V , as follows: (a) 设 K_n consist of all irrational numbers x in $[0, 1]$ such that $[x, x + 1/n) \times [-x, -x + 1/n)$ is contained in V . Show $[0, 1]$ is the union of the sets K_n and countably many one-point sets. (b) Use Exercise 5 of §27 to show that some set K_n contains an open interval (a, b) of $\mathbb{R}$. (c) 证明 V contains the open parallelogram consisting of all points of the form $x \times (-x + \epsilon)$ for which $a < x < b$ and $0 < \epsilon < 1/n$. (d) Conclude that if q is a rational number with $a < q < b$, then the point $q \times (-q)$ of $\mathbb{R}^2$ is a limit point of V .

0.47 Section 32: Normal Spaces

练习 Section 32, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 a closed subspace of a normal space is normal.

练习 Section 32, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 if X_α is Hausdorff, or regular, or normal, then so is X . (Assume that each X_α is nonempty.)

练习 Section 32, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 every locally compact Hausdorff space is regular.

练习 Section 32, Problem 4 —Munkres, Topology

证明 every regular Lindelöf space is normal.

练习 Section 32, Problem 5 —Munkres, Topology

是否 R^ω normal in the product topology? In the uniform topology? It is not known whether R^ω is normal in the box topology. Mary-ellen Rudin has shown that the answer is affirmative if one assumes the continuum hypothesis [RM]. In fact, she shows it satisfies a stronger condition called paracompactness.

练习 Section 32, Problem 6 —Munkres, Topology

A space X is said to be completely normal if every subspace of X is normal. 证明 X is completely normal if and only if for every pair A, B of separated sets in X (that is, sets such that $\bar{A} \cap B = \emptyset$ and $A \cap \bar{B} = \emptyset$), there exist disjoint open sets containing them. [提示: 如果 X is completely normal, consider $X - (\bar{A} \cap B)$.]

练习 Section 32, Problem 7 —Munkres, Topology

Which of the following spaces are completely normal? Justify your answers. (a) A subspace of a completely normal space. (b) The product of two completely normal spaces. (c) A well-ordered set in the order topology. (d) A metrizable space.

206 Countability and Separation Axioms Ch. 4

(e) A compact Hausdorff space. (f) A regular space with a countable basis. (g) The space $\mathbb{R}$. *8. Prove the following: 定理。Every linear continuum X is normal. (a) 设

C be a nonempty closed subset of X . 如果 U is a component of $X - C$, show that U is a set of the form (c, c) or (c, ∞) or $(-\infty, c)$, where $c, c \in C$. (b) 设 A and B be closed disjoint subsets of X . For each component W of $X - A \cup B$ that is an open interval with one end point in A and the other in B , choose a point c_W of W . 证明 the set C of the points c_W is closed. (c) 证明 if V is a component of $X - C$, then V does not intersect both A and B . *9. Prove the following: 定理。如果 J is uncountable, then $R J$ is not normal. Proof. (This proof is due to A. H. Stone, as adapted in [S-S].) 设 $X = (Z^+)^J$; it will suffice to show that X is not normal, since X is a closed subspace of $R J$. We use functional notation for the elements of X , so that the typical element of X is a function $x : J \rightarrow Z^+$. (a) 如果 $x \in X$ and if B is a finite subset of J , let $U(x, B)$ denote the set consisting of all those elements y of X such that $y(\alpha) = x(\alpha)$ for $\alpha \in B$. Show the sets $U(x, B)$ are a basis for X . (b) Define P_n to be the subset of X consisting of those x such that on the set $J - x^{-1}(n)$, the map x is injective. 证明 P_1 and P_2 are closed and disjoint. (c) Suppose U and V are open sets containing P_1 and P_2 , respectively. Given a sequence $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ of distinct elements of J , and a sequence

$$0 = n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

of integers, for each $i \geq 1$ let us set

$$B_i = \{\alpha_1, \dots, \alpha_{n_i}\}$$

and define $x_i \in X$ by the equations

$$x_i(\alpha_j) = j \text{ for } 1 \leq j \leq n_{i-1}, x_i(\alpha) = 1 \text{ for all other values of } \alpha.$$

证明 one can choose the sequences α_j and n_j so that for each i , one has the inclusion

$$U(x_i, B_i) \subset U.$$

[提示: To begin, note that $x_1(\alpha) = 1$ for all α ; now choose B_1 so that $U(x_1, B_1) \subset U$.]

0.48 Section 33: Urysohn Lemma

练习 Section 33, Problem 1 —Munkres, Topology

Examine the proof of the Urysohn lemma, and show that for given $r, f^{-1}(r) = U_p - U_q$, $p > r > q$

p, q rational.

练习 Section 33, Problem 2 —Munkres, Topology

(a) 证明 a connected normal space having more than one point is uncountable. (b) 证明 a connected regular space having more than one point is uncountable.† [提示: Any countable space is Lindelöf.]

练习 Section 33, Problem 3 —Munkres, Topology

给出 a direct proof of the Urysohn lemma for a metric space (X, d) by setting $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$. † Surprisingly enough, there does exist a connected Hausdorff space that is countably infinite. See Example 75 of [S-S].

0.49 Section 34: Urysohn Metrization Theorem**练习 Section 34, Problem 1 —Munkres, Topology**

给出 an example showing that a Hausdorff space with a countable basis need not be metrizable.

练习 Section 34, Problem 2 —Munkres, Topology

给出 an example showing that a space can be completely normal, and satisfy the first countability axiom, the Lindelöf condition, and have a countable dense subset, and still not be metrizable.

练习 Section 34, Problem 3 —Munkres, Topology

设 X be a compact Hausdorff space. 证明 X is metrizable if and only if X has a countable basis.

练习 Section 34, Problem 4 —Munkres, Topology

设 X be a locally compact Hausdorff space. 是否 it true that if X has a countable basis, then X is metrizable? 是否 it true that if X is metrizable, then X has a countable basis?

练习 Section 34, Problem 5 —Munkres, Topology

设 X be a locally compact Hausdorff space. 设 Y be the one-point compactification of X . 是否 it true that if X has a countable basis, then Y is metrizable? 是否 it true that if Y is metrizable, then X has a countable basis?

练习 Section 34, Problem 6 —Munkres, Topology

Check the details of the proof of Theorem 34.2.

练习 Section 34, Problem 7 —Munkres, Topology

A space X is locally metrizable if each point x of X has a neighborhood that is metrizable in the subspace topology. 证明 a compact Hausdorff space X is metrizable if it is locally metrizable. [提示: 证明 X is a finite union of open subspaces, each of which has a countable basis.]

练习 Section 34, Problem 8 —Munkres, Topology

证明 a regular Lindelöf space is metrizable if it is locally metrizable. [提示: A closed subspace of a Lindelöf space is Lindelöf.] Regularity is essential; where do you use it in the proof?

练习 Section 34, Problem 9 —Munkres, Topology

设 X be a compact Hausdorff space that is the union of the closed subspaces X_1 and X_2 . 如果 X_1 and X_2 are metrizable, show that X is metrizable. [提示: Construct a countable collection A of open sets of X whose intersections with X_i form a basis for X_i , for $i = 1, 2$. Assume $X_1 - X_2$ and $X_2 - X_1$ belong to A . 设 B consist of finite intersections of elements of A .]

0.50 Section 51: Homotopy of Paths**练习 Section 51, Problem 1 —Munkres, Topology**

证明 if $h, h : X \rightarrow Y$ are homotopic and $k, k : Y \rightarrow Z$ are homotopic, then $k \circ h$ and $k \circ h$ are homotopic.

练习 Section 51, Problem 2 —Munkres, Topology

Given spaces X and Y , let $[X, Y]$ denote the set of homotopy classes of maps of X into Y . (a) 设 $I = [0, 1]$. 证明 for any X , the set $[X, I]$ has a single element. (b) 证明 if Y is path connected, the set $[I, Y]$ has a single element.

练习 Section 51, Problem 3 —Munkres, Topology

A space X is said to be contractible if the identity map $i_X : X \rightarrow X$ is nullhomotopic. (a) 证明 I and R are contractible. (b) 证明 a contractible space is path connected. (c) 证明 if Y is contractible, then for any X , the set $[X, Y]$ has a single element. (d) 证明 if X is contractible and Y is path connected, then $[X, Y]$ has a single element.

0.51 Section 52: Fundamental Group

练习 Section 52, Problem 1 —Munkres, Topology

A subset A of R^n is said to be star convex if for some point a_0 of A , all the line segments joining a_0 to other points of A lie in A . (a) 求 a star convex set that is not convex. (b) 证明 if A is star convex, A is simply connected.

练习 Section 52, Problem 2 —Munkres, Topology

设 α be a path in X from x_0 to x_1 ; let β be a path in X from x_1 to x_2 . 证明 if $\gamma = \alpha * \beta$, then $\hat{\gamma} = \beta \circ \hat{\alpha}$.

0.52 Section 53: Covering Spaces

练习 Section 53, Problem 1 —Munkres, Topology

设 Y have the discrete topology. 证明 if $p : X \times Y \rightarrow X$ is projection on the first coordinate, then p is a covering map.

练习 Section 53, Problem 2 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be continuous and surjective. 假设 U is an open set of B that is evenly covered by p . 证明 if U is connected, then the partition of $p^{-1}(U)$ into slices is unique.

练习 Section 53, Problem 3 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be a covering map; let B be connected. 证明 if $p^{-1}(b_0)$ has k elements for some $b_0 \in B$, then $p^{-1}(b)$ has k elements for every $b \in B$. In such a case, E is called a k -fold covering of B .

练习 Section 53, Problem 4 —Munkres, Topology

设 $q : X \rightarrow Y$ and $r : Y \rightarrow Z$ be covering maps; let $p = r \circ q$. 证明 if $r^{-1}(z)$ is finite for each $z \in Z$, then p is a covering map.

练习 Section 53, Problem 5 —Munkres, Topology

证明 the map of Example 3 is a covering map. Generalize to the map $p(z) = z^n$.

练习 Section 53, Problem 6 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be a covering map. (a) 如果 B is Hausdorff, regular, completely regular, or locally compact Hausdorff, then so is E . [提示: 如果 $\{V_\alpha\}$ is a partition of $p^{-1}(U)$ into slices, and C is a closed set of B such that $C \subset U$, then $p^{-1}(C) \cap V_\alpha$ is a closed set of E .] (b) 如果 B is compact and $p^{-1}(b)$ is finite for each $b \in B$, then E is compact.

0.53 Section 54: Fundamental Group of the Circle**练习 Section 54, Problem 1 —Munkres, Topology**

设 Y have the discrete topology. 证明 if $p : X \times Y \rightarrow X$ is projection on the first coordinate, then p is a covering map.

练习 Section 54, Problem 2 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be continuous and surjective. 假设 U is an open set of B that is evenly covered by p . 证明 if U is connected, then the partition of $p^{-1}(U)$ into slices is unique.

练习 Section 54, Problem 3 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be a covering map; let B be connected. 证明 if $p^{-1}(b_0)$ has k elements for some $b_0 \in B$, then $p^{-1}(b)$ has k elements for every $b \in B$. In such a case, E is called a k -fold covering of B .

练习 Section 54, Problem 4 —Munkres, Topology

设 $q : X \rightarrow Y$ and $r : Y \rightarrow Z$ be covering maps; let $p = r \circ q$. 证明 if $r^{-1}(z)$ is finite for each $z \in Z$, then p is a covering map.

练习 Section 54, Problem 5 —Munkres, Topology

证明 the map of Example 3 is a covering map. Generalize to the map $p(z) = z^n$.

练习 Section 54, Problem 6 —Munkres, Topology

设 $p : E \rightarrow B$ be a covering map. (a) 如果 B is Hausdorff, regular, completely regular, or locally compact Hausdorff, then so is E . [提示: 如果 $\{V_\alpha\}$ is a partition of $p^{-1}(U)$ into slices, and C is a closed set of B such that $C \subset U$, then $p^{-1}(C) \cap V_\alpha$ is a closed set of E .] (b) 如果 B is compact and $p^{-1}(b)$ is finite for each $b \in B$, then E is compact.

0.54 Section 55: Retractions and Fixed Points

练习 Section 55, Problem 1 —Munkres, Topology

证明 if A is a retract of B^2 , then every continuous map $f : A \rightarrow A$ has a fixed point.

练习 Section 55, Problem 2 —Munkres, Topology

证明 if $h : S^1 \rightarrow S^1$ is nullhomotopic, then h has a fixed point and h maps some point x to its antipode $-x$.

练习 Section 55, Problem 3 —Munkres, Topology

证明 if A is a nonsingular 3 by 3 matrix having nonnegative entries, then A has a positive real eigenvalue.

练习 Section 55, Problem 4 —Munkres, Topology

假设 you are given the fact that for each n , there is no retraction $r : B^{n+1} \rightarrow S^n$. (This result can be proved using more advanced techniques of algebraic topology.) Prove the following: (a) The identity map $i : S^n \rightarrow S^n$ is not nullhomotopic. (b) The inclusion map $j : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} - 0$ is not nullhomotopic. (c) Every nonvanishing vector field on B^{n+1} points directly outward at some point of S^n , and directly inward at some point of S^n . (d) Every continuous map $f : B^{n+1} \rightarrow B^{n+1}$ has a fixed point. (e) Every $n + 1$ by $n + 1$ matrix with positive real entries has a positive eigenvalue. (f) 如果 $h : S^n \rightarrow S^n$ is nullhomotopic, then h has a fixed point and h maps some point x to its antipode $-x$.

*